



เว็บแอปพลิเคชันแฮปปี้เนสคลับ
Web Application Happiness Club

โดย

ชื่อ นางสาวนันท์ชพร	นามสกุล ผาอิดดี	รหัสนักศึกษา B6310226
ชื่อ นางสาววันวิสา	นามสกุล เกาโท	รหัสนักศึกษา B6326470

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. สุภาพร บุญฤทธิ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 523480 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ชื่อโครงการ	เว็บแอปพลิเคชันแฮปปี้เนสคลับ	
	Web Application Happiness Club	
ผู้จัดทำ	ชื่อ นางสาวนันท์ซพร นามสกุล ผาอิดดี	รหัสนักศึกษา B6310226
	ชื่อ นางสาววันวิสา นามสกุล เกาโท	รหัสนักศึกษา B6326470
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร. สุภาพร บุญฤทธิ์	
ภาคการศึกษา	1/2566	

บทคัดย่อ

โครงการ Web Application Happiness Club เป็นโครงการการสร้างระบบร้านค้าออนไลน์ที่ทำการขายสินค้า ของบริษัท SM Entertainment เนื่องจากในปัจจุบันศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบศิลปินในบริษัท SM Entertainment ให้สามารถซื้อสินค้าของศิลปินที่ชื่นชอบได้โดยสะดวกโดยไม่ต้องผ่านการซื้อสินค้าทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางอื่นๆ และลดปัญหาการโกงเงินที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ

ทางผู้จัดทำโครงการได้ทำการสร้างระบบซื้อสินค้าของบริษัท SM Entertainment ที่มีระบบการซื้อสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก และ ระบบการส่งจองสินค้าฟรีเดออร์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก มีฟีเจอร์ต่างๆของลูกค้าที่สามารถจัดสรรข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ รายการการซื้อและส่งจองเพื่อให้ทราบสถานะของสินค้า ในด้านของผู้ดูแลระบบมีฟีเจอร์ในการจัดการสร้างสินค้าทั้งปกติและฟรีเดออร์รวมไปถึงการสร้างสินค้าเพื่อวางขายและซ่อนหรือลบสินค้าจากหน้าร้านค้า ระบบร้านค้าออนไลน์ยังมีการเก็บข้อมูลของ artist, category, banner และ collection เพื่อนำมาใช้งานการจำแนกสินค้าต่างๆรวมถึงการโฆษณาสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ เครื่องมือที่นำมาใช้ในการสร้างระบบร้านค้าคือ react.js, node.js, express.js, Bootstrap 5, MongoDB และ Ant Design

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิศวกรรมนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำโครงการไปด้วยดี คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. สุภาพร บุญฤทธิ์ ที่ได้สละเวลาเพื่อให้คำแนะนำข้อเสนอแนะและความช่วยเหลือต่างๆกับทางคณะผู้จัดทำ ตั้งแต่ต้นจนโครงการเสร็จสมบูรณ์

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญรูปภาพ	ฉ
สารบัญรูปภาพ(ต่อ)	ช
สารบัญรูปภาพ(ต่อ)	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1. ปัญหาและความสำคัญ	1
1.2. วัตถุประสงค์	1
1.3. ขอบเขตของการดำเนินงาน	2
1.4. เครื่องมือที่ใช้	2
บทที่ 2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	3
2.1. React	3
2.2. Node.js	3
2.3. Express.js	3
2.4. Bootstrap 5	4
2.5. MongoDB	4
2.6. Ant Design	5
2.7. GitHub	5
2.8. Postman	5
2.9. Visual Studio Code	5
2.10. JavaScript	6
2.11. HTML	6
2.12. CSS	6
บทที่ 3 การออกแบบระบบงาน	7
	ค

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.1. Requirement ของระบบงาน	7
3.1.1. ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน	7
3.1.2. ระบบบันทึกประเภทของสินค้า	7
3.1.3. ระบบบันทึกคอลเลกชัน	8
3.1.4. ระบบบันทึกข้อมูลสินค้า	9
3.1.5. ระบบบันทึกข้อมูลสินค้าประเภทสั่งจอง	10
3.1.6. ระบบบันทึกรายการสั่งซื้อ	11
3.1.7. ระบบบันทึกรายการสั่งจอง	12
3.1.8. ระบบบันทึกข้อมูลศิลปิน	13
3.1.9. ระบบบันทึกข้อมูลแบนเนอร์	13
3.2. การทำงานของระบบ	15
3.3. Use Case Diagram ของระบบ	15
3.3.1. System Use Case ผู้ดูแลระบบ	15
3.3.2. System Use Case ลูกค้า	16
3.4. Class Diagram ระดับ Design ของระบบ	16
บทที่ 4 รายละเอียดการทำงานของระบบ	17
4.1. รายละเอียดการทำงานของระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ	17
4.1.1. หน้า Log in	17
4.1.2. หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน(กรณีลืมรหัสผ่าน)	17
4.1.3. หน้า Home	19
4.1.4. หน้า Dashboard ของผู้ดูแลระบบ	21
4.1.5. หน้า เพิ่ม แก้ไข ลบ ประเภทของสินค้า	22
4.1.6. หน้า เพิ่ม แก้ไข ลบ คอลเลกชันของสินค้า	22
4.1.7. หน้า เพิ่ม แก้ไข ลบ สินค้า	23
4.1.8. หน้า เพิ่ม แก้ไข ลบ สินค้าประเภทสั่งจอง	25

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
4.1.9. หน้า เพิ่ม แก้ไข ลบ แบนเนอร์	27
4.1.10. หน้า เพิ่ม แก้ไข ลบ ศิลปินภายในค่าย	28
4.1.11. หน้า แก้ไขรายการสินค้าประเภทสั่งซื้อ	30
4.1.12. หน้า แก้ไขรายการสินค้าประเภทสั่งจอง	32
4.2. รายละเอียดการทำงานของระบบในส่วนของลูกค้า	36
4.2.1. หน้า Register	36
4.2.2. หน้า Log in	37
4.2.3. หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน(กรณีลืมรหัสผ่าน)	37
4.2.4. หน้า Dashboard ของลูกค้า	39
4.2.5. หน้า Home	40
4.2.6. หน้าแสดงประเภทของสินค้าทั้งหมด	46
4.2.7. หน้าแสดงคอลเลกชันทั้งหมด	47
4.2.8. หน้าแสดงศิลปินทั้งหมด	47
4.2.9. หน้าแสดงข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม	48
4.2.10. หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้าประเภทสั่งจอง	49
4.2.11. หน้าตะกร้าสินค้า	49
4.2.12. หน้าแสดงข้อมูลรายการการสั่งซื้อ	50
4.2.13. หน้าแสดงข้อมูลรายการการสั่งจอง	51
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน	53
5.1. สรุปผลการทำโครงการ	53
5.2. การประเมินคุณภาพของระบบงาน	54
5.3. ปัญหาและอุปสรรคในการทำโครงการ	54
5.4. ข้อเสนอแนะ	55
เอกสารอ้างอิง	ณ

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 3. 1 การทำงานของระบบ	15
รูปที่ 3. 2 System Use Case ลูกค้า	15
รูปที่ 3. 3 System Use Case ลูกค้า	16
รูปที่ 3. 4 Class Diagram ระดับ Design	16
รูปที่ 4. 1 หน้า log in	17
รูปที่ 4. 2 หน้ากรอกอีเมลสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน	17
รูปที่ 4. 3 ลิงก์เปลี่ยนรหัสผ่านที่ถูกส่งไปที่อีเมล	18
รูปที่ 4. 4 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่	18
รูปที่ 4. 5 หน้า home ในส่วนแบนเนอร์ของผู้ดูแลระบบ	19
รูปที่ 4. 6 หน้า home ในส่วนของศิลปินของผู้ดูแลระบบ	19
รูปที่ 4. 7 หน้า home ในส่วนของประเภทสินค้าและคอลเลกชันของผู้ดูแลระบบ	20
รูปที่ 4. 8 หน้า home ในส่วนของการแสดงสินค้าประเภทสั่งจองของผู้ดูแลระบบ	20
รูปที่ 4. 9 หน้า home ในส่วนของการแสดงสินค้าทั้งหมดของผู้ดูแลระบบ	21
รูปที่ 4. 10 หน้า dashboard ผู้ดูแลระบบ	21
รูปที่ 4. 11 หน้าจัดการข้อมูลของประเภทสินค้า	22
รูปที่ 4. 12 หน้าจัดการข้อมูลของคอลเลกชัน	22
รูปที่ 4. 13 หน้าเพิ่มข้อมูลสินค้า	23
รูปที่ 4. 14 หน้าแสดงสินค้าที่มีทั้งหมดภายในร้าน	23
รูปที่ 4. 15 หน้าแสดงสินค้าที่ถูกซ่อนไว้	24
รูปที่ 4. 16 หน้าแก้ไขข้อมูลสินค้าและลบสินค้า	24
รูปที่ 4. 17 หน้าเพิ่มข้อมูลสินค้าประเภทสั่งจอง	25
รูปที่ 4. 18 หน้าแสดงสินค้าประเภทสั่งจองทั้งหมด	25
รูปที่ 4. 19 หน้าแสดงสินค้าประเภทสั่งจองที่ถูกซ่อนไว้	26
รูปที่ 4. 20 หน้าแก้ไขข้อมูลสินค้าประเภทสั่งจองและลบสินค้าประเภทสั่งจอง	26
รูปที่ 4. 21 หน้าเพิ่มข้อมูลแบนเนอร์	27
รูปที่ 4. 22 หน้าแสดงแบนเนอร์ทั้งหมด	27
รูปที่ 4. 23 หน้าแก้ไขข้อมูลแบนเนอร์และลบแบนเนอร์	28
รูปที่ 4. 24 หน้าเพิ่มข้อมูลของศิลปิน	28
รูปที่ 4. 25 หน้าแสดงศิลปินทั้งหมดที่มีในค่าย	29
รูปที่ 4. 26 หน้าแก้ไขข้อมูลศิลปินและลบศิลปิน	29

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4. 27 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสถานะ not process	30
รูปที่ 4. 28 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสถานะ processing	30
รูปที่ 4. 29 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสถานะ shipped	31
รูปที่ 4. 30 หน้าแก้ไขเลขแทร็กกิ้ง	31
รูปที่ 4. 31 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสถานะ delivered	31
รูปที่ 4. 32 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสถานะ cancel	32
รูปที่ 4. 33 หน้าแสดงรายการของสินค้าประเภทส่งจองทั้งหมด	32
รูปที่ 4. 34 หน้าแสดงรายการส่งจองสถานะ not process	33
รูปที่ 4. 35 หน้าแสดงการดาวน์โหลดข้อมูลของการส่งจองสินค้า	33
รูปที่ 4. 36 หน้าแสดงข้อมูลภายในไฟล์ CSV ที่ดาวน์โหลด	34
รูปที่ 4. 37 หน้าแสดงรายการส่งจองสถานะ processing	34
รูปที่ 4. 38 หน้าแสดงรายการส่งจองสถานะ shipped	34
รูปที่ 4. 39 หน้าแก้ไขเลขแทร็กกิ้งสินค้าประเภทส่งจอง	35
รูปที่ 4. 40 หน้าแสดงรายการส่งจองสถานะ delivered	35
รูปที่ 4. 41 หน้าแสดงรายการส่งจองสถานะ cancel	36
รูปที่ 4. 42 หน้า Register	36
รูปที่ 4. 43 หน้า log in สำหรับลูกค้า	37
รูปที่ 4. 44 หน้ากรอกอีเมลสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของลูกค้า	37
รูปที่ 4. 45 ลิงก์เปลี่ยนรหัสผ่านที่ถูกส่งไปที่อีเมลลูกค้า	38
รูปที่ 4. 46 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ของลูกค้า	38
รูปที่ 4. 47 หน้า dashboard ของลูกค้า	39
รูปที่ 4. 48 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า	39
รูปที่ 4. 49 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านของลูกค้า	40
รูปที่ 4. 50 หน้า home ในส่วนแบนเนอร์	40
รูปที่ 4. 51 หน้าแสดงผลการค้นหา	41
รูปที่ 4. 52 หน้าแสดงสินค้าในส่วนแบนเนอร์ที่อยู่ในคอลเลกชันเดียวกัน	41
รูปที่ 4. 53 หน้า home ในส่วนของศิลปินทั้งหมด	42
รูปที่ 4. 54 หน้าแสดงสินค้าศิลปินเดียวกัน	42
รูปที่ 4. 55 หน้า home ในส่วนของประเภทสินค้าและคอลเลกชัน	43
รูปที่ 4. 56 หน้าแสดงสินค้าในคอลเลกชันเดียวกัน	43

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4. 57 หน้าแสดงสินค้าในประเภทเดียวกัน	44
รูปที่ 4. 58 หน้า home ในส่วนของการแสดงสินค้าประเภทสั่งจอง	44
รูปที่ 4. 59 หน้าแสดงสินค้าประเภทสั่งจองทั้งหมด	45
รูปที่ 4. 60 หน้า home ในส่วนของการแสดงสินค้า	45
รูปที่ 4. 61 หน้าแสดงสินค้าทั้งหมด	46
รูปที่ 4. 62 หน้าประเภทสินค้าในร้าน	46
รูปที่ 4. 63 หน้าแสดงคอลเลกชันในร้าน	47
รูปที่ 4. 64 หน้าแสดงศิลปินในค่าย	47
รูปที่ 4. 65 หน้าแสดงรายละเอียดสินค้า	48
รูปที่ 4. 66 หน้าแนะนำสินค้าเพิ่มเติม	48
รูปที่ 4. 67 หน้าแสดงรายละเอียดสินค้าประเภทสั่งจอง	49
รูปที่ 4. 68 หน้าตะกร้าสินค้า	49
รูปที่ 4. 69 แจ้งเตือนเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเกิน	50
รูปที่ 4. 70 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อของลูกค้า	50
รูปที่ 4. 71 หน้าแสดงรายการสั่งจองของลูกค้า	51
รูปที่ 4. 72 หน้าลิงก์ที่ส่งไปที่อีเมลลูกค้า	51
รูปที่ 4. 73 google ใช้สำหรับเป็นหลักฐาน	52
รูปที่ 4. 74 google ใช้สำหรับเป็นหลักฐาน(ต่อ)	52

บทที่ 1

บทนำ

ในการศึกษาโครงการวิศวกรรม เป็นสิ่งจำเป็นอย่างของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ เพราะต้องการให้นักศึกษานำความรู้ทางทฤษฎีมาแสดงหรือประยุกต์อย่างเป็นรูปธรรม ฝึกฝนการทำงานกลุ่ม ฝึกวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และฝึกการนำเสนอโครงการทั้งในรูปเอกสารและในที่ประชุม ซึ่งในอนาคตเมื่อนักศึกษาเรียนจบการศึกษาเข้าทำงานในหน่วยงานหนึ่ง นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้าทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม สามารถวางแผนการทำงานและลำดับของการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการที่ได้รับมอบหมายและในส่วนที่ต้องรับผิดชอบและทำงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานในระยะเวลาที่กำหนดหรือเร็วกว่ากำหนด และสามารถจัดทำเอกสารเสนอโครงการของหน่วยงานได้ถูกต้องมาและนำเสนอโครงการในที่ประชุมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

1.1. ปัญหาและความสำคัญ

ปัจจุบันศิลปินประเทศเกาหลีใต้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย และทางบริษัทมีการผลิตสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปินเพื่อให้แฟนคลับได้เก็บสะสมเป็นจำนวนมาก เช่น โปสเตอร์ อัลบั้มเพลง หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวัน เป็นต้น เนื่องจากการที่แฟน ๆ จากต่างประเทศจะซื้อสินค้าของศิลปินประเทศเกาหลี เป็นเรื่องที่ยากต้องมีการฝากซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซึ่งอาจผู้ไม่หวังดีกระทำการโกงเงินได้

สำหรับแฟนคลับต่างชาติการซื้อสินค้านี้กลายเป็นเรื่องยาก เนื่องจากทางบริษัทได้มีการผลิตและจัดจำหน่ายภายในประเทศเท่านั้น ส่งผลให้แฟนคลับที่อยากจะเก็บสะสมสินค้าต้องซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ในบางครั้งอาจจะเสี่ยงต่อการถูกโกงเงินได้

ทางคณะผู้จัดทำจึงสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยรวบรวมสินค้าของบริษัท SM Entertainment เพื่อให้แฟนคลับสามารถเข้าถึงและซื้อสินค้าได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

1.2. วัตถุประสงค์

1.1.1. เพื่อพัฒนา Web Application ที่สามารถขายสินค้าลิขสิทธิ์ของบริษัท SM Entertainment

1.1.2. ให้แฟน ๆ สามารถซื้อหรือสั่งจองสินค้าของศิลปินที่ชื่นชอบได้อย่างสะดวกมากขึ้น

1.1.3. ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือ

1.3. ขอบเขตของการดำเนินงาน

สร้าง Web Application โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ให้ผู้ดูแลระบบและลูกค้าในระบบสามารถซื้อขายหรือสั่งจองสินค้ากระทำธุรกรรมต่างๆในระบบได้ มี UI ของระบบร้านค้าออนไลน์ที่สวยงามใช้งานสะดวก

1.4. เครื่องมือที่ใช้

1. React
2. Node.js
3. Express.js
4. Bootstrap 5
5. MongoDB
6. Ant Design
7. GitHub
8. Postman
9. Visual Studio Code

บทที่ 2

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1. React

React คือ Web Frontend Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Web Application แบบสมัยใหม่ที่เรียกว่า SPA (Single Page-Web-Application) ซึ่งทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เหมือนกับ Windows หรือ Mobile Application ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยไม่ต้อง Refresh หน้าจออยู่ตลอดเวลา รวมถึง Library ที่รองรับที่มากขึ้นด้วย, ในส่วนภาษา (ES6 / JSX) คือภาษาหลักที่ใช้การพัฒนา React.JS ซึ่งใกล้เคียงกับ JavaScript / Typescript / XML

React-JS ถูกพัฒนาโดยบริษัท Facebook Inc. ซึ่งมีความสามารถแบบเดียวกับ Angular และ Vue แต่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในด้านของความเร็ว แต่ก็ต้องเวลาในการศึกษานานเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยรูปแบบโครงสร้างโปรเจกในการการพัฒนา สามารถปรับแต่งได้หลากหลายมาก และเรื่อง State Management ที่จัดการด้วย Redux

นอกจากนี้ Concept และ Source-code ของ React.JS ยังสามารถใช้งานร่วมกับ React-Native ในการพัฒนาแอปบนมือถืออย่าง Android และ iOS ได้อีกด้วย โดยสามารถ Reuse Code ได้มากกว่า 70%

2.2. Node.js

NodeJS คือ Cross Platform Runtime Environment สำหรับฝั่ง Server เป็น Open Source และ Library ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยภาษา JavaScript เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และนิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลแบบ Realtime สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ โดยถูกนำมาเป็น Web Server, IoT, Web kit, TVOS, OS และอื่น ๆ เป็นต้น

2.3. Express.js

Express.js เป็น Web Application Framework ชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากสำหรับทำงานบน Platform ของ Node.js ซึ่งเป็น Server ตัวหนึ่ง โดยทั้ง Express.js และ Node.js ต่างก็ใช้ภาษา Javascript ในการพัฒนา ถ้าเป็น Web Application Framework ในสมัยก่อน คนที่พัฒนาจะต้องมีความรู้มากกว่า 1 ภาษา ภาษาที่ทำงานทางฝั่ง Server อย่าง PHP หรือ ASP และภาษาที่ทำงานทางฝั่ง Client อย่าง Javascript เพื่อลดความยุ่งยากรวมถึงเวลาในการต้องเรียนรู้หลายๆ ภาษาทำให้เกิด Node.js กับ Express.js

เพียงแค่นี้ความรู้ Javascript ก็สามารถเขียนได้ทั้ง Server และ Client นอกจากนี้ถ้าใครเคยเขียน Javascript จะรู้ว่ามีมอดูลที่รวดเร็ว แน่ใจว่า Express.js ก็ยกเอามาเป็นข้อเด่นในเรื่องความเร็ว ในเรื่องการเรียนรู้การเขียน Express.js จะใช้รูปแบบที่ง่ายในการเรียนรู้มากที่สุด

สำหรับการ พัฒนา Express.js ในเว็บไซต์จะพูดถึงการใช้ Routing (การกำหนดเส้นทางของระบบ) และ Middleware (การรับส่งข้อมูลของระบบ) สามารถเขียนได้ในรูปแบบ MVC ส่วนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสามารถใช้ MongoDB หรือจะใช้ MySQL ก็ได้ สำหรับนามสกุลของไฟล์คือ .js ขณะนี้ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชันที่ 4.x แล้ว

2.4. Bootstrap 5

bootstrap (บูตสเตรป) คือกลุ่มโค้ดที่รวมชุดคำสั่งของ HTML (เอชทีเอ็มแอล), CSS (ซีเอสเอส) และ Javascript (จาวาสคริป) ไว้ด้วยกัน ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบหรือรูปแบบของการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาเว็บไซต์ทำได้มากขึ้นและใช้งานได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการรองรับ Smart Device (สมาร์ตดีไวส์) หรือ Mobile First (โมบาย เฟิร์ส) ที่หลากหลายต่อการใช้งาน โดยรองรับรูปแบบการพัฒนาที่สามารถรองรับหลากหลาย Platform ให้ใช้งาน

2.5. MongoDB

ฐานข้อมูล MongoDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบโอเพ่นซอร์สแบบข้ามแพลตฟอร์ม ไม่มี SQL ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลจำนวนมากด้วยวิธีที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ คุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของ MongoDB คือโมเดลข้อมูลเชิงเอกสาร ซึ่งเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสารคล้าย JSON พร้อมสคีมาเสริม ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและใช้เวลาพัฒนาเร็วขึ้น เนื่องจากสคีมาสามารถแก้ไขได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูลที่มีราคาแพง

ในแง่ของรายละเอียดทางเทคนิค MongoDB ใช้สถาปัตยกรรมแบบกระจายซึ่งข้อมูลถูกแบ่งพาร์ติชันข้ามเซิร์ฟเวอร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆ ซึ่งช่วยให้ปรับขนาดในแนวนอนได้ หมายความว่าฐานข้อมูลสามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากขึ้น ตลอดจนอ่านและเขียนเวิร์กโหลดโดยไม่จำเป็นต้องอัปเกรดฮาร์ดแวร์ราคาแพง MongoDB ยังมีฟีเจอร์ในตัวหลายอย่างเพื่อความพร้อมใช้งานสูง เช่น เฟลโอเวอร์อัตโนมัติและชุดเรพลิกา สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าฐานข้อมูลยังคงพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ระหว่างความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือการหยุดชะงักอื่นๆ

เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสำหรับการจัดเก็บและจัดการข้อมูลจำนวนมากในแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โมเดลข้อมูลเชิงเอกสารและสถาปัตยกรรมแบบกระจายทำให้เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานจำนวนมาก ตั้งแต่การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการจัดการเนื้อหาไปจนถึง IoT และแอปพลิเคชัน อีคอมเมิร์ซ

2.6. Ant Design

Ant Design เป็น Framework ที่มีเครื่องมือช่วยในการสร้าง UI ซึ่งมีตัวช่วยในการสร้าง Form สวยๆ พร้อมเครื่องมืออย่างการจำกัดขอบเขตและการตรวจความถูกต้องของข้อมูล

2.7. GitHub

เว็บไซต์เวอร์ที่ให้บริการในการฝากไฟล์ Git หรือพูดง่ายๆก็คือ Git ที่อยู่บนเว็บไซต์นั่นเอง ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำ Git ร่วมกับคนอื่นได้โดยผ่านเว็บไซต์ซึ่งจะมักนิยมนำมาใช้มาก ในการเก็บ Project Open Source ต่างๆ

2.8. Postman

Postman เป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับ API Developers ซึ่งหากให้อธิบายในความหมายง่ายๆก็คือ โดยปกติแล้วเมื่อเราเขียน API Service ขึ้นมาเรามักจะใช้ Postman ที่เป็น API Testing tool ในการส่ง Request และดู Response ที่ได้ต่างๆกลับมา

2.9. Visual Studio Code

Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ

ซึ่ง Visual Studio Code นั้น เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ นำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go Themes Debugger หรือ Commands เป็นต้น

2.10. JavaScript

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปลความและดำเนินงานไปทีละคำสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียนเต้ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)

2.11. HTML

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ทำให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML Application HTML เป็นภาษาประเภท Markup สำหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็นต้น

2.12. CSS

CSS คือ ภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ละเอียด พื้นหลัง เส้นขอบและอื่นๆ ตามที่ต้องการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลักษณะเป็นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

บทที่ 3

การออกแบบระบบงาน

3.1. Requirement ของระบบงาน

3.1.1. ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน

ระบบหลัก: ระบบร้านค้าออนไลน์

ระบบย่อย: ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

Requirements

ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานในระบบเป็นระบบที่ทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถเข้าไปใช้งานระบบต่างๆในระบบร้านค้าออนไลน์ได้ ซึ่งการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานจะมีการแยก role เพื่อระบุว่าแอดมินคนนั้น ๆ เป็นผู้ดูแลระบบหรือลูกค้า

User Story #เพิ่ม(ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ)

ในบทบาทของ ลูกค้า

ฉันต้องการ เพิ่มข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ

เพื่อ ให้สามารถเข้าไปใช้งานระบบร้านค้าออนไลน์ได้

User Story #แสดง(ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ)

ในบทบาทของ ลูกค้า

ฉันต้องการ แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ

เพื่อ แสดงข้อมูลที่ใช้งานระบบร้านค้าออนไลน์ได้

User Story #แก้ไข(ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ)

ในบทบาทของ ลูกค้า

ฉันต้องการ แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ

เพื่อ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบได้

3.1.2. ระบบบันทึกประเภทของสินค้า

ระบบหลัก: ระบบร้านค้าออนไลน์

ระบบย่อย: ระบบบันทึกประเภทของสินค้า

Requirements

ระบบบันทึกประเภทของสินค้าเป็นระบบที่มีการเก็บข้อมูลประเภทของสินค้าไว้ใช้จำแนกประเภทสินค้าต่าง ๆ ในระบบ

User Story #เพิ่ม(ระบบบันทึกประเภทของสินค้า)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ เพิ่มข้อมูลประเภทของสินค้าในระบบ

เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจำแนกสินค้าในระบบได้

User Story #แสดง(ระบบบันทึกประเภทของสินค้า)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แสดงข้อมูลของประเภทของสินค้าในระบบ

เพื่อ แสดงข้อมูลประเภทของสินค้าในการจำแนกประเภทสินค้าในร้านค้า

User Story #แก้ไข(ระบบบันทึกประเภทของสินค้า)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แก้ไขข้อมูลของประเภทของสินค้าในระบบ

เพื่อ แก้ไขข้อมูลประเภทของสินค้า

User Story #ลบ(ระบบบันทึกประเภทของสินค้า)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ ลบข้อมูลของประเภทของสินค้าในระบบ

เพื่อ ลบข้อมูลประเภทของสินค้า

3.1.3. ระบบบันทึกคอลเลกชัน

ระบบหลัก: ระบบร้านค้าออนไลน์

ระบบย่อย: ระบบคอลเลกชัน

Requirements

ระบบคอลเลกชันเป็นระบบที่มีการเก็บข้อมูลคอลเลกชันไว้เพื่อรวมสินค้าที่อยู่ในคอลเลกชันเดียวกันไว้ด้วยกัน

User Story #เพิ่ม(ระบบคอลเลกชัน)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ เพิ่มคอลเลกชันในระบบ

เพื่อให้สามารถนำไปรวมสินค้าที่อยู่ในชุดเดียวกันไว้ในคอลเลกชันในระบบได้

User Story #แสดง(ระบบคอลเลกชัน)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แสดงข้อมูลคอลเลกชัน

เพื่อ แสดงข้อมูลคอลเลกชันเพื่อนำไปใช้งานในระบบ

User Story #แก้ไข(ระบบคอลเลกชัน)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แก้ไขข้อมูลคอลเลกชัน

เพื่อ แก้ไขข้อมูลคอลเลกชัน

User Story #ลบ(ระบบคอลเลกชัน)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ ลบข้อมูลคอลเลกชัน

เพื่อ ลบข้อมูลคอลเลกชัน

3.1.4. ระบบบันทึกข้อมูลสินค้า

ระบบหลัก: ระบบร้านค้าออนไลน์

ระบบย่อย: ระบบบันทึกข้อมูลสินค้า

Requirements

ระบบบันทึกข้อมูลสินค้าเป็นระบบที่ทำการสร้างสินค้าเพื่อทำการวางขาย

สินค้าในหน้าร้านค้าของระบบ

User Story #เพิ่ม(ระบบบันทึกข้อมูลสินค้า)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ เพิ่มข้อมูลสินค้า

เพื่อให้สามารถนำไปวางขายในหน้าร้านค้าของระบบได้

User Story #แสดง(ระบบบันทึกข้อมูลสินค้า)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แสดงข้อมูลของสินค้า

เพื่อ ลูกค้าสามารถเห็นสินค้าในหน้าร้านค้าได้

User Story #แก้ไข(ระบบบันทึกข้อมูลสินค้า)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แก้ไขข้อมูลสินค้า

เพื่อ แก้ไขข้อมูลสินค้าที่ต้องการแก้ไข

User Story #ลบ(ระบบบันทึกข้อมูลสินค้า)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ ลบข้อมูลของสินค้า

เพื่อ ลบข้อมูลของสินค้าที่ไม่ต้องการวางขายแล้ว

3.1.5. ระบบบันทึกข้อมูลสินค้าประเภทสั่งจอง

ระบบหลัก: ระบบร้านค้าออนไลน์

ระบบย่อย: ระบบบันทึกข้อมูลสินค้าประเภทสั่งจอง

Requirements

ระบบบันทึกข้อมูลสินค้าเป็นระบบที่ทำการสร้างสินค้าประเภทสั่งจองเพื่อทำการวางขายสินค้าในหน้าร้านค้าของระบบให้ลูกค้าสามารถสั่งจองสินค้าได้

User Story #เพิ่ม(ระบบบันทึกข้อมูลสินค้าประเภทสั่งจอง)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ เพิ่มข้อมูลสินค้าประเภทสั่งจอง

เพื่อ ให้สามารถนำไปวางขายในหน้าร้านค้าของระบบได้

User Story #แสดง(ระบบบันทึกข้อมูลสินค้าประเภทสั่งจอง)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แสดงข้อมูลของสินค้าประเภทสั่งจอง

เพื่อ ลูกค้าสามารถเห็นสินค้าประเภทสั่งจองในหน้าร้านค้าได้

User Story #แก้ไข(ระบบบันทึกข้อมูลสินค้าประเภทสิ่งจอบ)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แก้ไขข้อมูลสินค้าประเภทสิ่งจอบ

เพื่อ แก้ไขข้อมูลสินค้าประเภทสิ่งจอบที่ต้องการแก้ไข

User Story #ลบ(ระบบบันทึกข้อมูลสินค้าประเภทสิ่งจอบ)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ ลบข้อมูลของสินค้าประเภทสิ่งจอบ

เพื่อ ลบข้อมูลของสินค้าประเภทสิ่งจอบที่ไม่ต้องการวางขายแล้ว

3.1.6. ระบบบันทึกรายการสั่งซื้อ

ระบบหลัก: ระบบร้านค้าออนไลน์

ระบบย่อย: ระบบบันทึกรายการสั่งซื้อ

Requirements

ระบบบันทึกรายการสั่งซื้อของลูกค้าเป็นระบบที่บันทึกประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าในระบบเพื่อให้สามารถจัดการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าได้

User Story #เพิ่ม(ระบบบันทึกรายการสั่งซื้อ)

ในบทบาทของ ลูกค้า

ฉันต้องการ เพิ่มรายการสั่งซื้อ

เพื่อ ให้สามารถส่งข้อมูลการสั่งซื้อไปให้ผู้ดูแลระบบจัดการรายการสินค้าได้

User Story #แสดง(ระบบบันทึกรายการสั่งซื้อ)

ในบทบาทของ ลูกค้า

ฉันต้องการ แสดงข้อมูลรายการสั่งซื้อ

เพื่อ สามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อได้

User Story #แสดง(ระบบบันทึกรายการสั่งซื้อ)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แสดงข้อมูลรายการสั่งซื้อ

เพื่อ สามารถตรวจสอบหรือกระทำการต่างๆของรายการสั่งซื้อได้

User Story #แก้ไข(ระบบบันทึกการขายการสั่งซื้อ)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แก้ไขสถานะรายการสั่งซื้อ

เพื่อ แก้ไขสถานะรายการสั่งซื้อและแก้ไขเลขแทร็กของรายการสั่งซื้อ

3.1.7. ระบบบันทึกการขายการสั่งจอง

ระบบหลัก: ระบบร้านค้าออนไลน์

ระบบย่อย: ระบบบันทึกการขายการสั่งจอง

Requirements

ระบบบันทึกการขายการสั่งจองของลูกค้าเป็นระบบที่บันทึกประวัติการสั่งจองของลูกค้าในระบบเพื่อให้สามารถจัดการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งจองสินค้าได้

User Story #เพิ่ม(ระบบบันทึกการขายการสั่งจอง)

ในบทบาทของ ลูกค้า

ฉันต้องการ เพิ่มรายการสั่งจอง

เพื่อ ให้สามารถส่งข้อมูลการสั่งจองไปให้ผู้ดูแลระบบจัดการรายการสินค้าได้

User Story #แสดง(ระบบบันทึกการขายการสั่งจอง)

ในบทบาทของ ลูกค้า

ฉันต้องการ แสดงข้อมูลรายการสั่งจอง

เพื่อ สามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งจองได้

User Story #แสดง(ระบบบันทึกการขายการสั่งจอง)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แสดงข้อมูลรายการสั่งจอง

เพื่อ สามารถตรวจสอบหรือกระทำการต่างๆของรายการสั่งจองได้

User Story #แก้ไข(ระบบบันทึกการขายการสั่งจอง)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แก้ไขสถานะรายการสั่งจอง

เพื่อ แก้ไขสถานะรายการสั่งจองและแก้ไขเลขแทร็กของรายการสั่งจอง

3.1.8. ระบบบันทึกข้อมูลศิลปิน

ระบบหลัก: ระบบร้านค้าออนไลน์

ระบบย่อย: ระบบบันทึกข้อมูลศิลปิน

Requirements

ระบบบันทึกข้อมูลศิลปินเป็นระบบที่มีการเก็บข้อมูลของศิลปินไว้ใช้จำแนกประเภทสินค้าต่าง ๆ ในระบบว่าเป็นของศิลปินใด

User Story #เพิ่ม(ระบบบันทึกข้อมูลศิลปิน)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ เพิ่มข้อมูลข้อมูลศิลปิน

เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจำแนกสินค้าของศิลปินต่างๆในระบบได้

User Story #แสดง(ระบบบันทึกข้อมูลศิลปิน)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แสดงข้อมูลของศิลปินในระบบ

เพื่อ แสดงข้อมูลศิลปินในการจำแนกสินค้าของศิลปินในร้านค้า

User Story #แก้ไข(ระบบบันทึกข้อมูลศิลปิน)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แก้ไขข้อมูลของศิลปินในระบบ

เพื่อ แก้ไขข้อมูลศิลปิน

User Story #ลบ(ระบบบันทึกข้อมูลศิลปิน)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ ลบข้อมูลของศิลปินในระบบ

เพื่อ ลบข้อมูลศิลปินในระบบที่ไม่ต้องการใช้งาน

3.1.9. ระบบบันทึกข้อมูลแบนเนอร์

ระบบหลัก: ระบบร้านค้าออนไลน์

ระบบย่อย: ระบบบันทึกข้อมูลแบนเนอร์

Requirements

ระบบบันทึกข้อมูลแบนเนอร์เป็นระบบที่บันทึกข้อมูลของแบนเนอร์เพื่อทำการโฆษณาสินค้าประเภทสิ่งจอบในหน้าร้านค้า

User Story #เพิ่ม(ระบบบันทึกข้อมูลแบนเนอร์)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ เพิ่มข้อมูลข้อมูลแบนเนอร์

เพื่อ ให้สามารถนำไปโฆษณาสินค้าประเภทสิ่งจอบในระบบได้

User Story #แสดง(ระบบบันทึกข้อมูลแบนเนอร์)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แสดงข้อมูลของแบนเนอร์ในระบบ

เพื่อ แสดงข้อมูลแบนเนอร์ในการโฆษณาสินค้าประเภทสิ่งจอบในร้านค้า

User Story #แก้ไข(ระบบบันทึกข้อมูลแบนเนอร์)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ แก้ไขข้อมูลของแบนเนอร์ในระบบ

เพื่อ แก้ไขข้อมูลแบนเนอร์

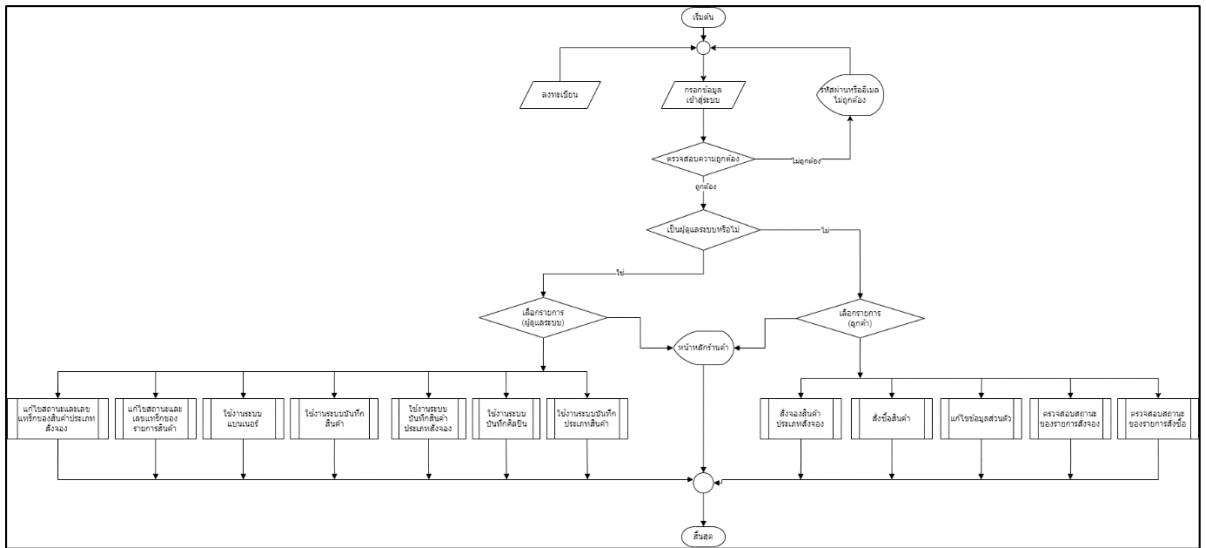
User Story #ลบ(ระบบบันทึกข้อมูลศิลปิน)

ในบทบาทของ ผู้ดูแลระบบ

ฉันต้องการ ลบข้อมูลแบนเนอร์ในระบบ

เพื่อ ลบข้อมูลแบนเนอร์ในระบบที่ไม่ต้องการใช้งาน

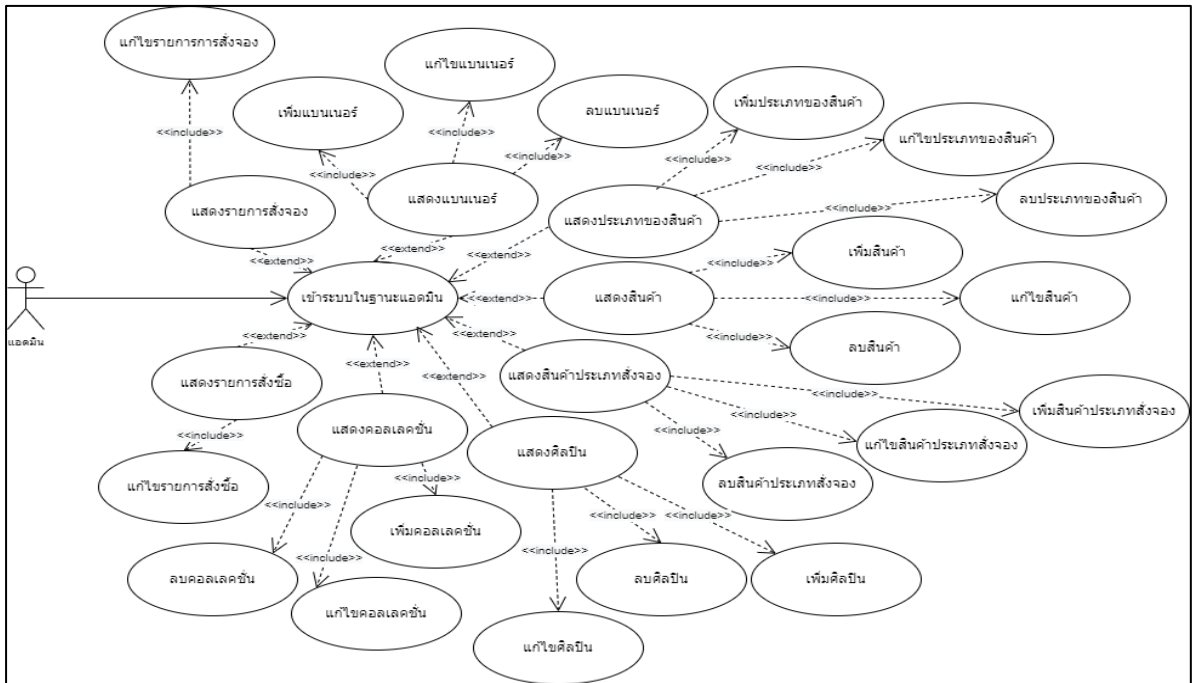
3.2. การทำงานของระบบ



รูปที่ 3.1 การทำงานของระบบ

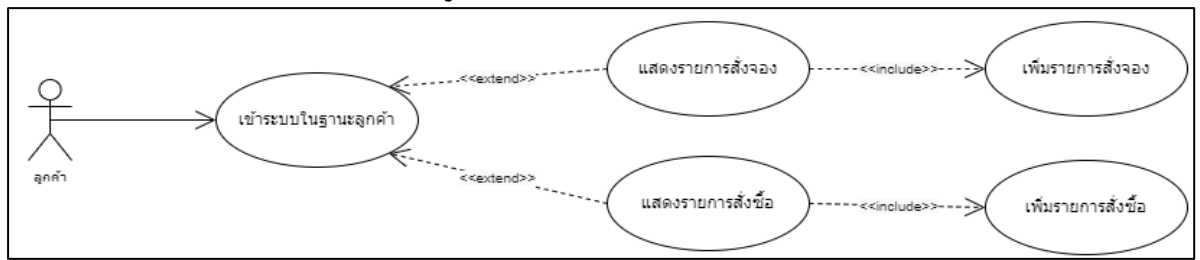
3.3. Use Case Diagram ของระบบ

3.3.1. System Use Case ผู้ดูแลระบบ



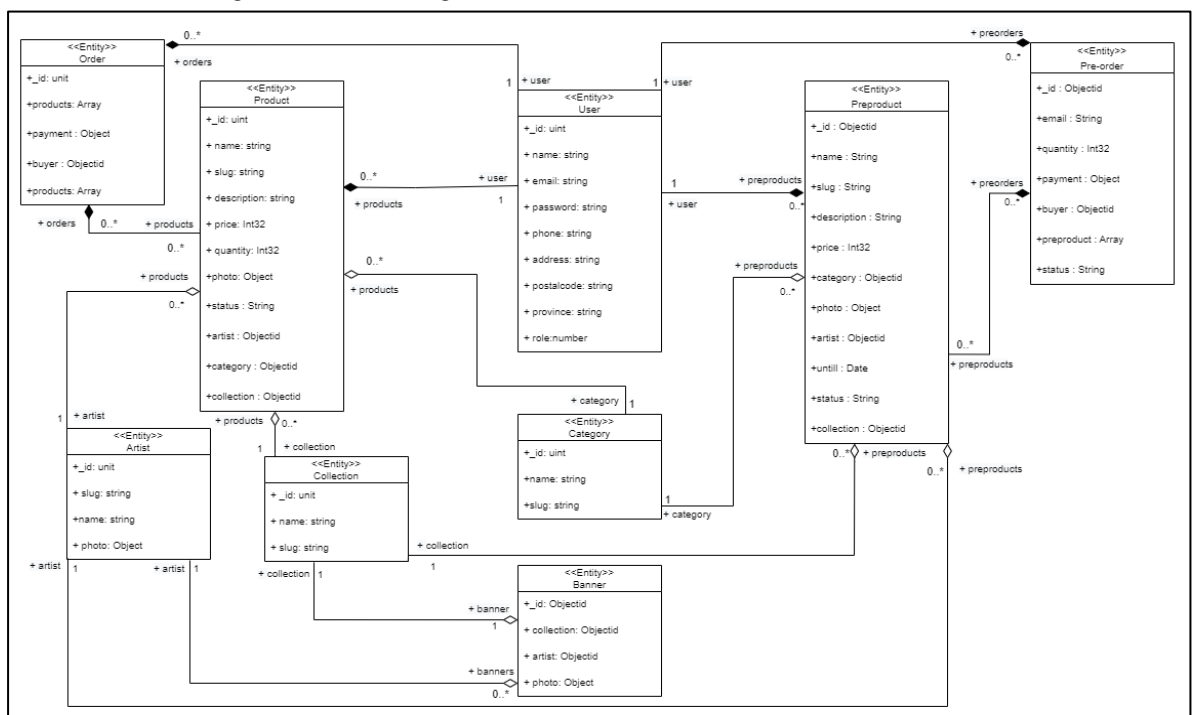
รูปที่ 3.2 System Use Case ผู้ดูแลระบบ

3.3.2. System Use Case ลูกค้า



รูปที่ 3. 3 System Use Case ลูกค้า

3.4. Class Diagram ระดับ Design ของระบบ



รูปที่ 3. 4 Class Diagram ระดับ Design

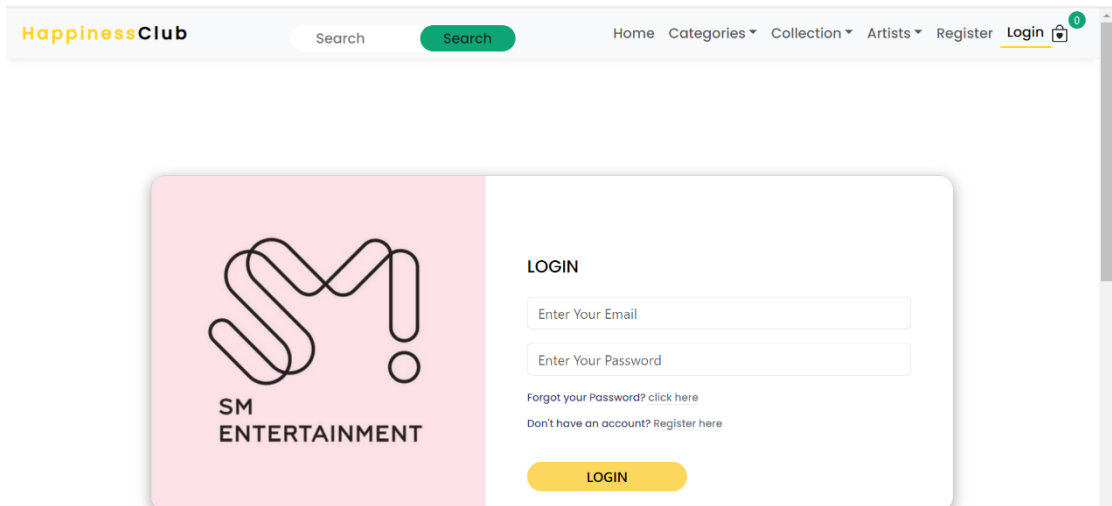
บทที่ 4

รายละเอียดการทำงานของระบบ

4.1. รายละเอียดการทำงานของระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ

4.1.1. หน้า Log in

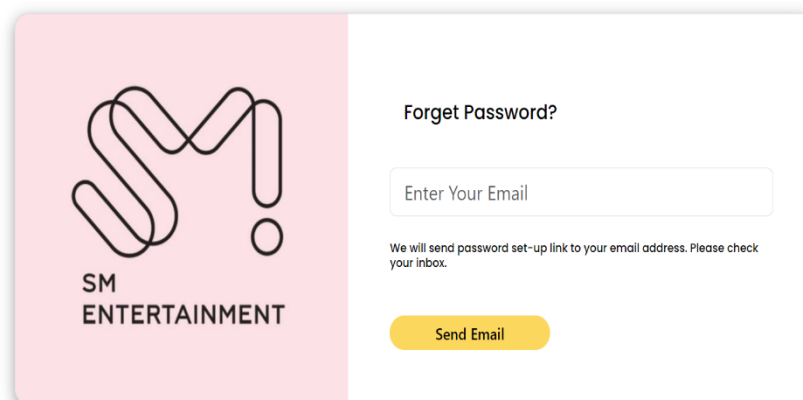
ผู้ดูแลระบบสามารถล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ ด้วยอีเมลและพาสเวิร์ดที่ลงทะเบียนไว้



รูปที่ 4. 1 หน้า log in

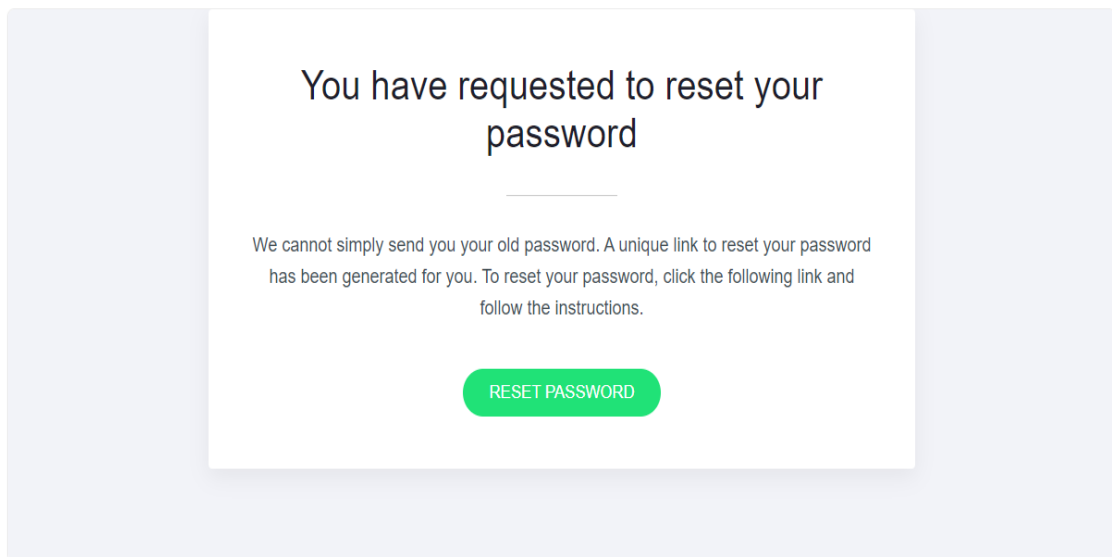
4.1.2. หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน(กรณีลืมรหัสผ่าน)

ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบลืมรหัสผ่าน สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยการกรอกอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้



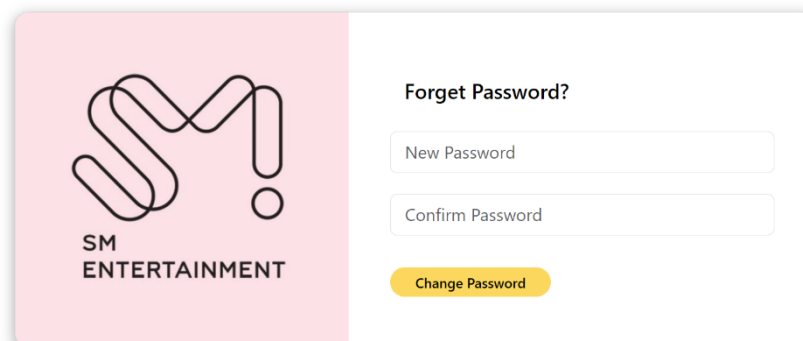
รูปที่ 4. 2 หน้ากรอกอีเมลสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน

และจากนั้นจะมีอีเมลส่งไปที่อีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้ คลิกที่ลิงก์



รูปที่ 4. 3 ลิงก์เปลี่ยนรหัสผ่านที่ถูกส่งไปที่อีเมล

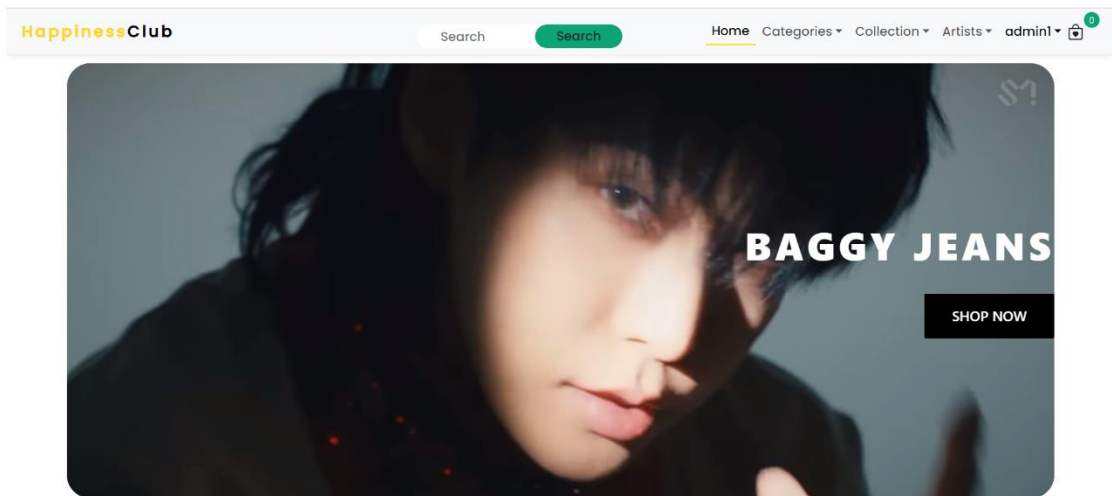
ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน



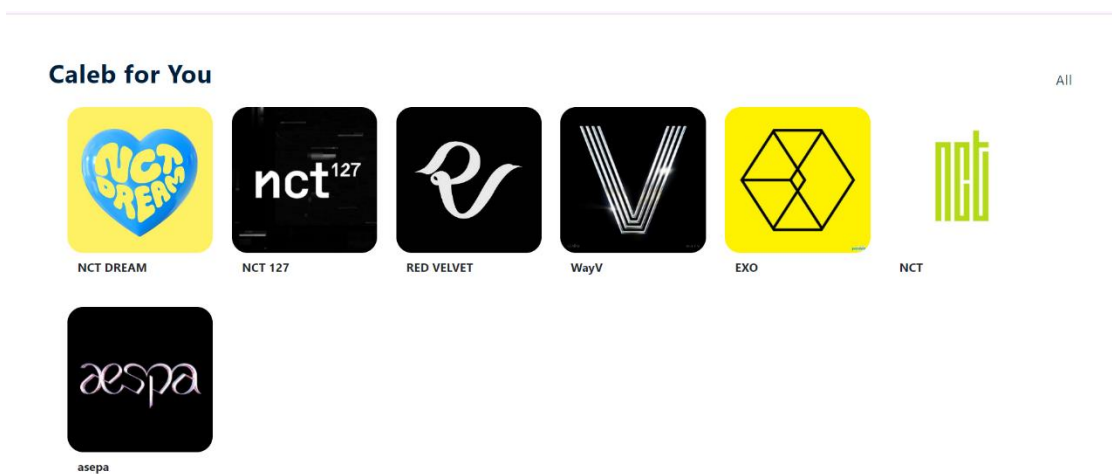
รูปที่ 4. 4 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

4.1.3. หน้า Home

ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่าง ๆ ภายในร้านได้ แต่ไม่สามารถซื้อหรือสั่งจองสินค้าในฐานะผู้ดูแลระบบได้



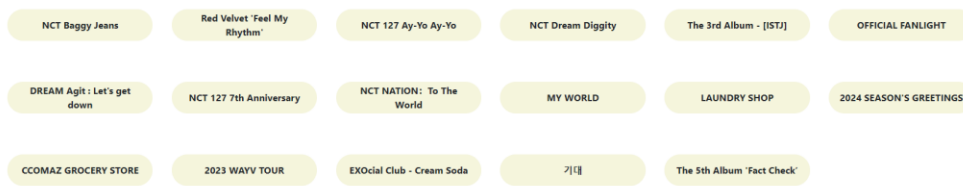
รูปที่ 4. 5 หน้า home ในส่วนแบนเนอร์ของผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 4. 6 หน้า home ในส่วนของศิลปินของผู้ดูแลระบบ

Collection

All



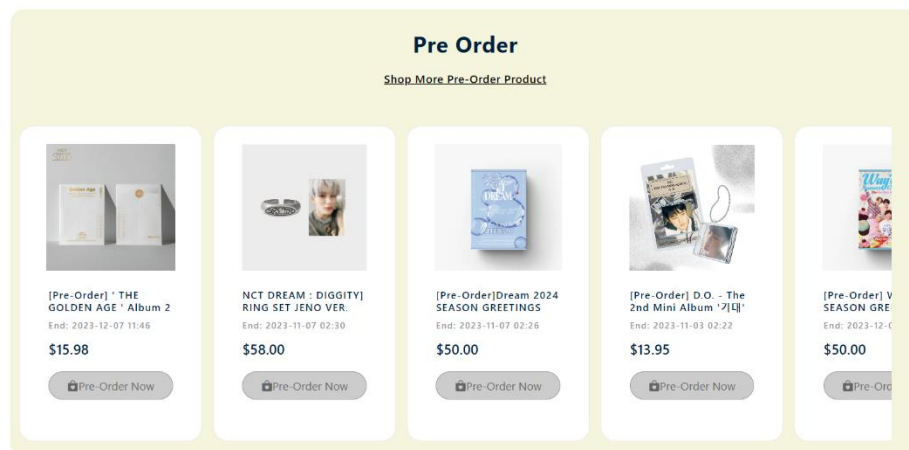
Category

All



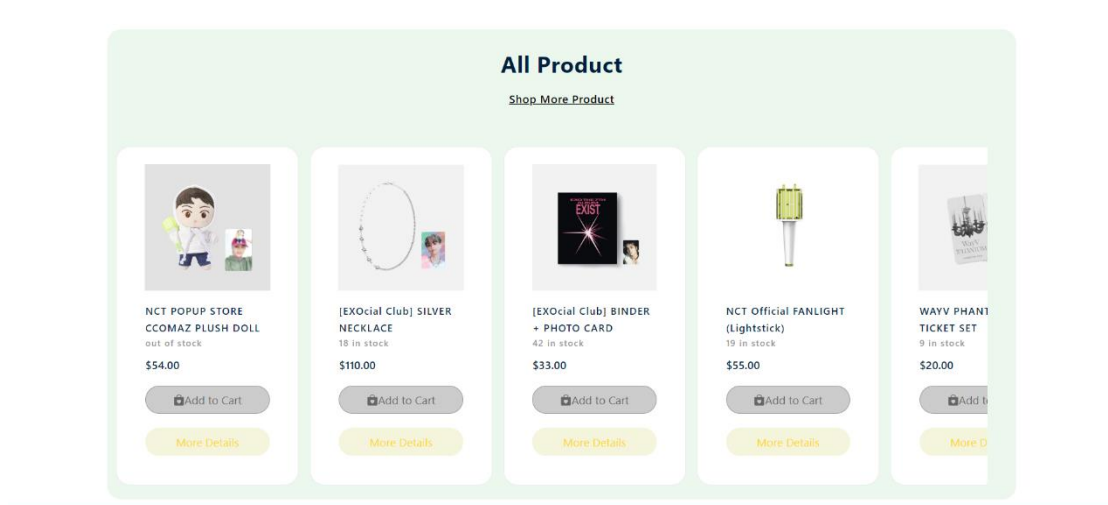
รูปที่ 4. 7 หน้า home ในส่วนของประเภทสินค้าและคอลเลกชันของผู้ดูแลระบบ

ทำการ disable ปุ่ม เพื่อป้องกันการสั่งจองในฐานะผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 4. 8 หน้า home ในส่วนของการแสดงสินค้าประเภทสั่งจองของผู้ดูแลระบบ

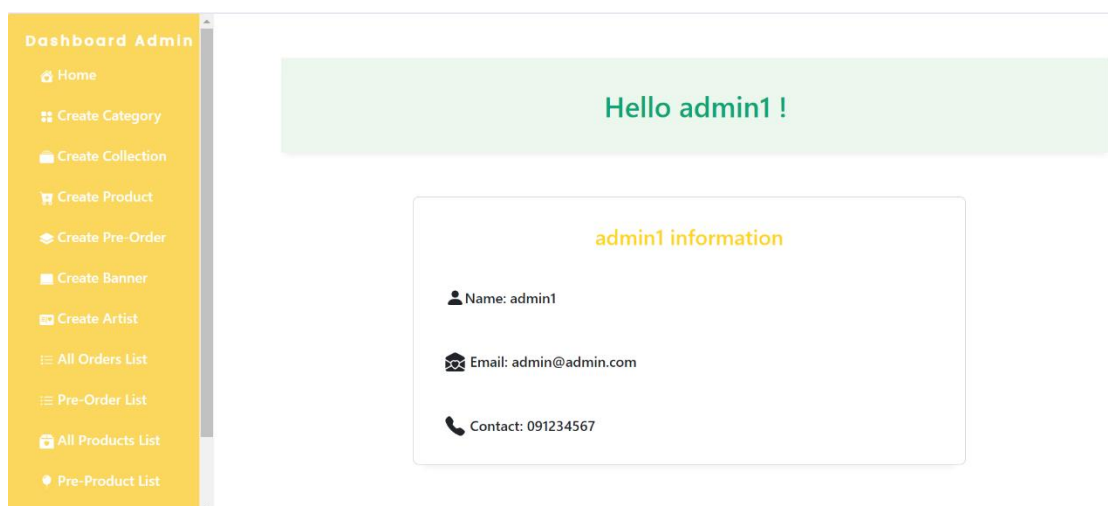
ทำการ disable ปุ่ม เพื่อป้องกันการสั่งซื้อในฐานะผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 4. 9 หน้า home ในส่วนของการแสดงสินค้าทั้งหมดของผู้ดูแลระบบ

4.1.4. หน้า Dashboard ของผู้ดูแลระบบ

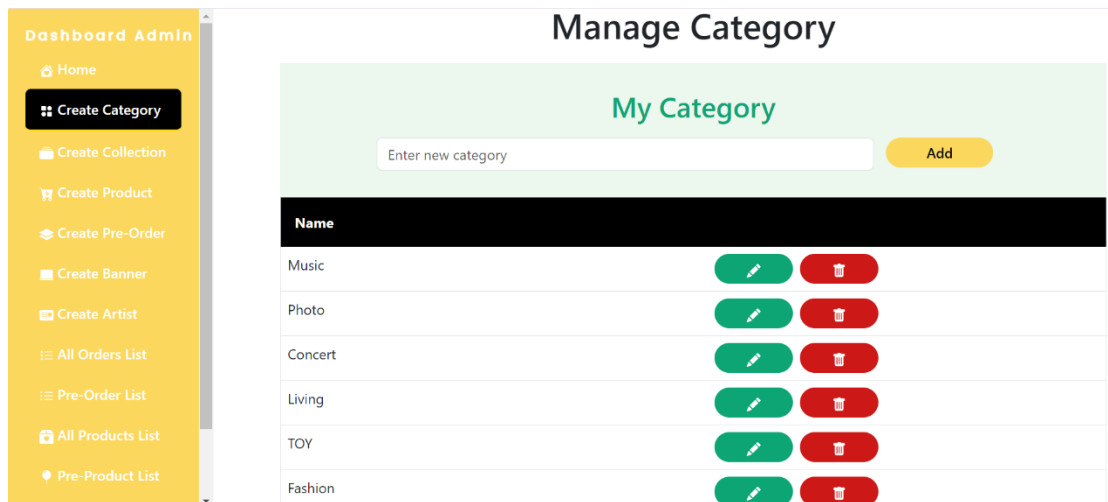
แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์



รูปที่ 4. 10 หน้า dashboard ผู้ดูแลระบบ

4.1.5. หน้า เพิ่ม แก้ไข ลบ ประเภทของสินค้า

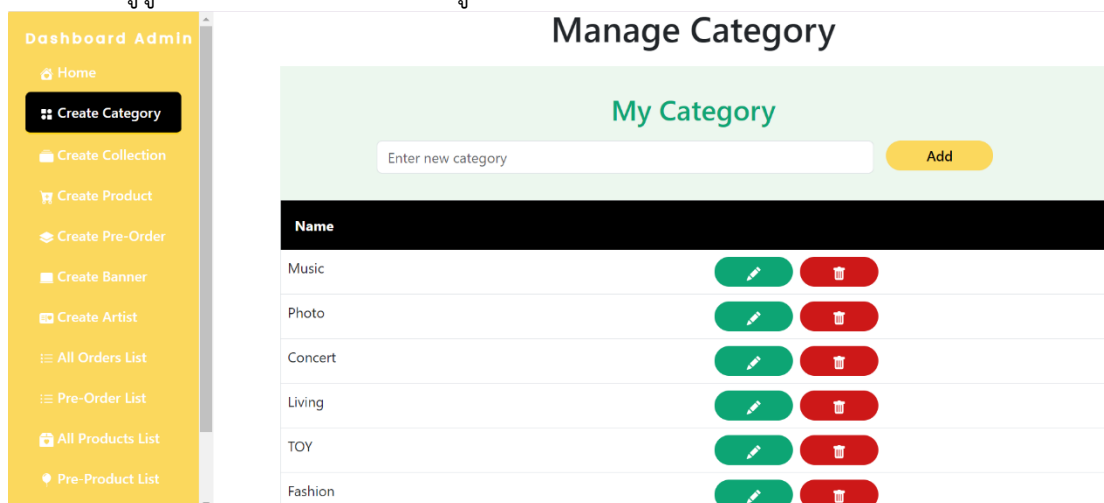
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของประเภทสินค้า ได้แก่ ชื่อของประเภทสินค้า



รูปที่ 4. 11 หน้าจัดการข้อมูลของประเภทสินค้า

4.1.6. หน้า เพิ่ม แก้ไข ลบ คอลเลกชันของสินค้า

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของคอลเลกชัน ได้แก่ ชื่อของคอลเลกชัน



รูปที่ 4. 12 หน้าจัดการข้อมูลของคอลเลกชัน

4.1.7. หน้า เพิ่ม แก้ไข ลบ สินค้า

ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลของสินค้าที่จะขายในร้าน ได้แก่ ชื่อสินค้า คำบรรยายสินค้า ราคาสินค้า จำนวนของสินค้า ศิลปิน คอลเลกชัน และประเภทของสินค้า

Dashboard Admin

- Home
- Create Category
- Create Collection
- Create Product**
- Create Pre-Order
- Create Banner
- Create Artist
- All Orders List
- Pre-Order List
- All Products List
- Pre-Product List

Manage Product

New Product

Upload photo

Enter name

Enter description

Enter price

Enter quantity

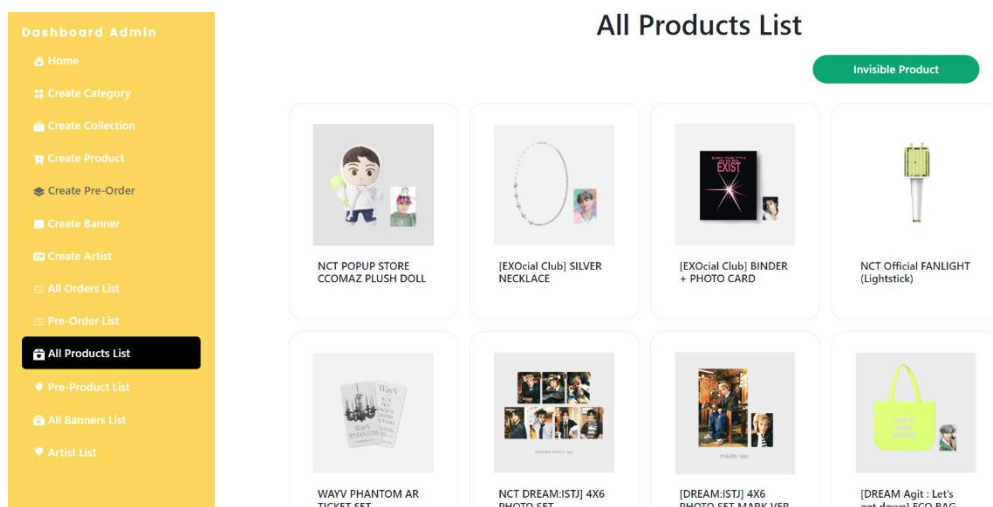
Select artist

Select collection

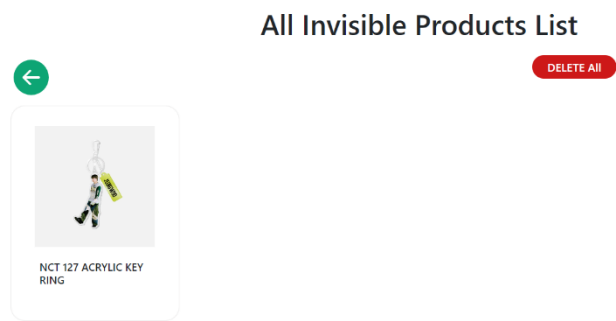
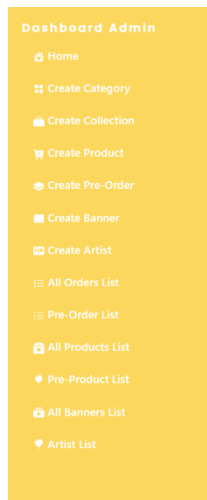
Select category

CREATE PRODUCT

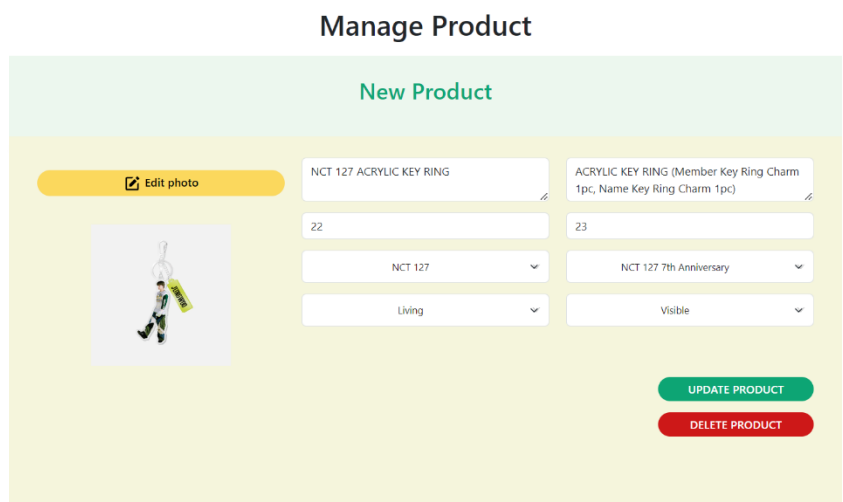
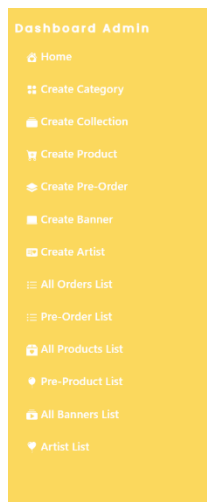
รูปที่ 4. 13 หน้าเพิ่มข้อมูลสินค้า



รูปที่ 4. 14 หน้าแสดงสินค้าที่มีทั้งหมดภายในร้าน



รูปที่ 4. 15 หน้าแสดงสินค้าที่ถูกซ่อนไว้



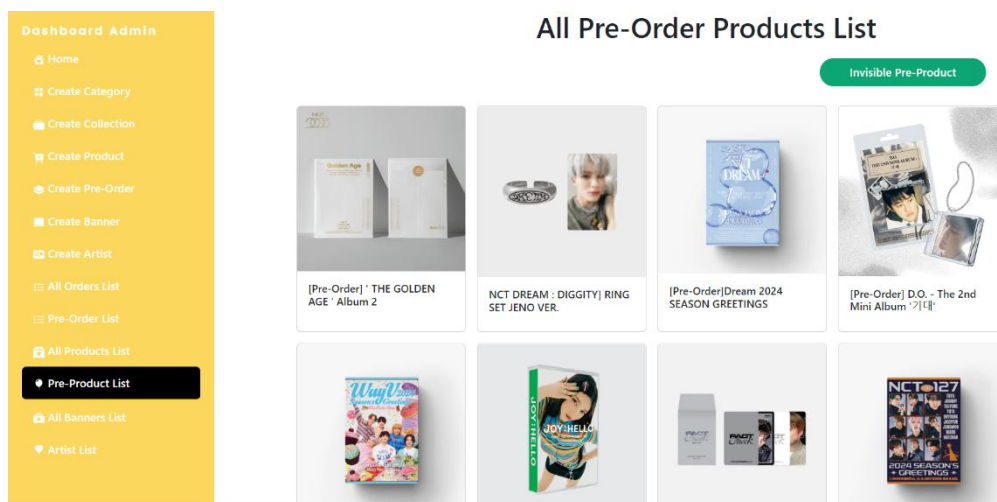
รูปที่ 4. 16 หน้าแก้ไขข้อมูลสินค้าและลบสินค้า

4.1.8. หน้า เพิ่ม แก้ไข ลบ สินค้าประเภทสั่งจอง

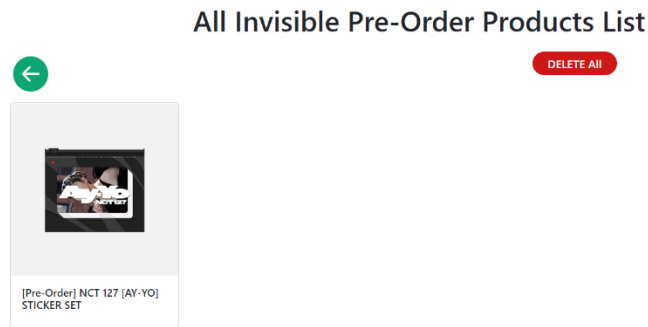
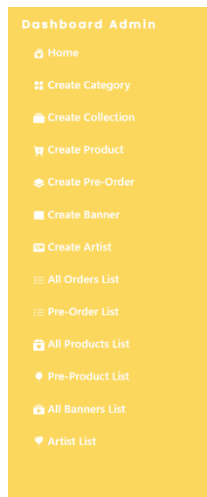
ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลของสินค้าที่จะขายในร้าน ได้แก่ ชื่อสินค้า คำบรรยายสินค้า ราคาสินค้า ศิลปิน คอลเลกชัน ประเภทของสินค้า และกำหนดวันที่และเวลาในการสั่งจองสินค้า

The screenshot shows the 'Create Pre-Order Product' form in the admin dashboard. On the left is a yellow sidebar with the 'Dashboard Admin' menu, where 'Create Pre-Order' is highlighted. The main content area has a light green header 'New Pre-order Product'. Below this is a form with an 'Upload photo' button and several input fields: 'Enter name', 'Enter description', 'Enter price', 'Select collection' (dropdown), 'Select artist' (dropdown), 'Select time' (datetime picker), 'Select category' (dropdown), and 'Select date' (datetime picker). A yellow 'CREATE PRE-ORDER PRODUCT' button is at the bottom right.

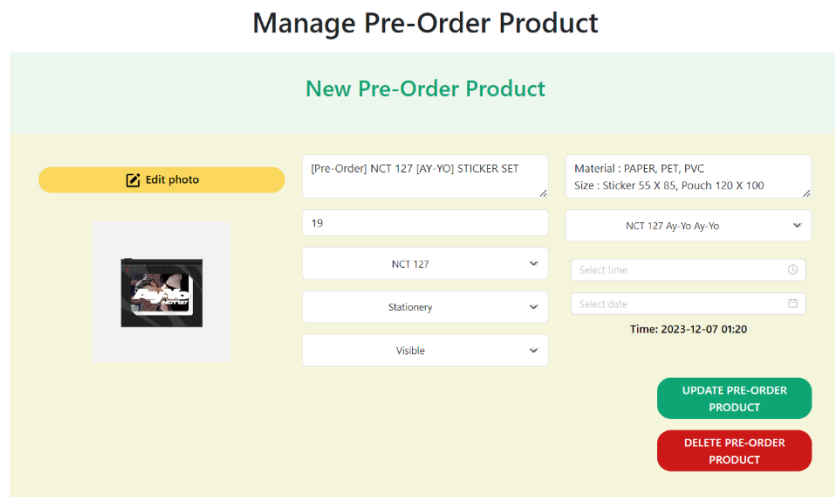
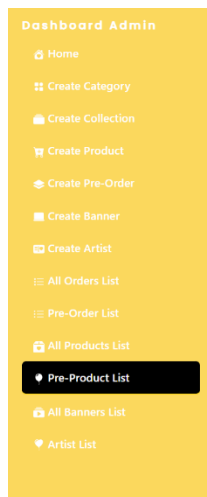
รูปที่ 4. 17 หน้าเพิ่มข้อมูลสินค้าประเภทสั่งจอง



รูปที่ 4. 18 หน้าแสดงสินค้าประเภทสั่งจองทั้งหมด



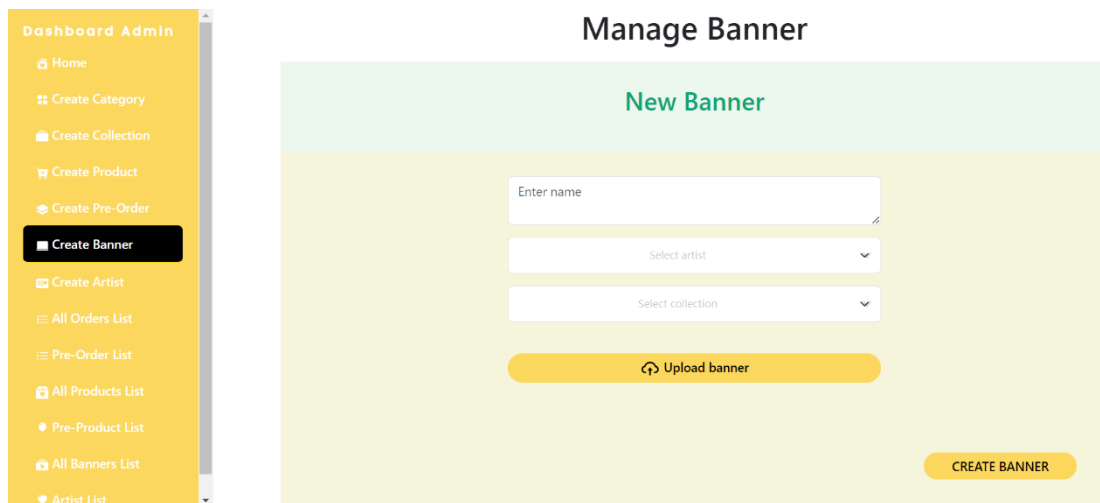
รูปที่ 4. 19 หน้าแสดงสินค้าประเภทสิ่งจองที่ถูกซ่อนไว้



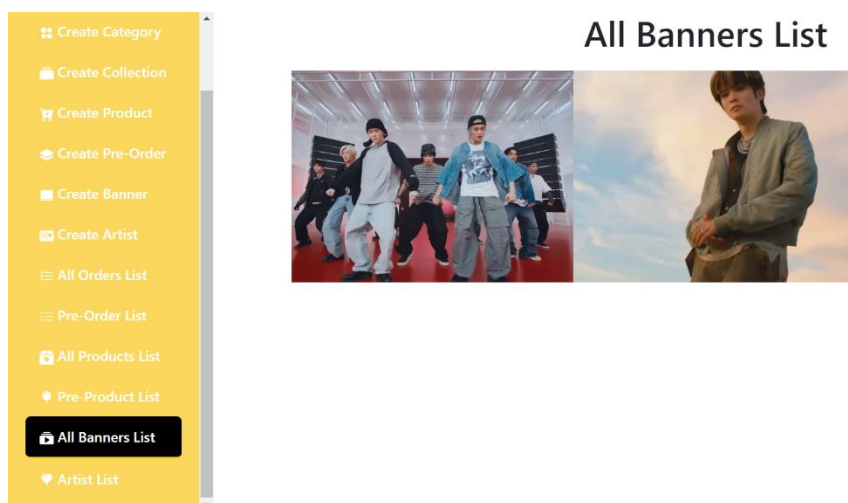
รูปที่ 4. 20 หน้าแก้ไขข้อมูลสินค้าประเภทสิ่งจองและลบสินค้าประเภทสิ่งจอง

4.1.9. หน้า เพิ่ม แก้ไข ลบ แบนเนอร์

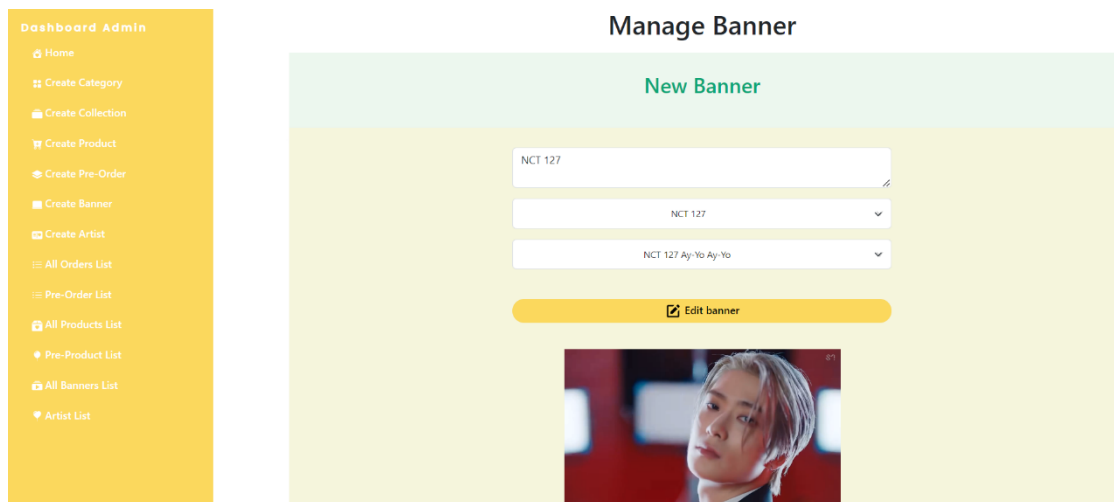
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของแบนเนอร์ ได้แก่ ชื่อแบนเนอร์ ศิลปิน และคอลเลกชัน



รูปที่ 4. 21 หน้าเพิ่มข้อมูลแบนเนอร์



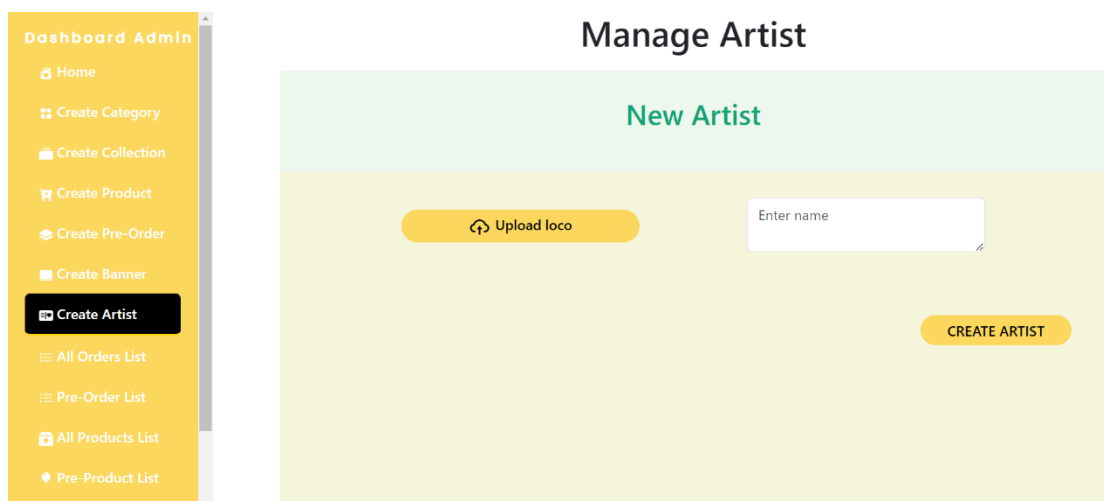
รูปที่ 4. 22 หน้าแสดงแบนเนอร์ทั้งหมด



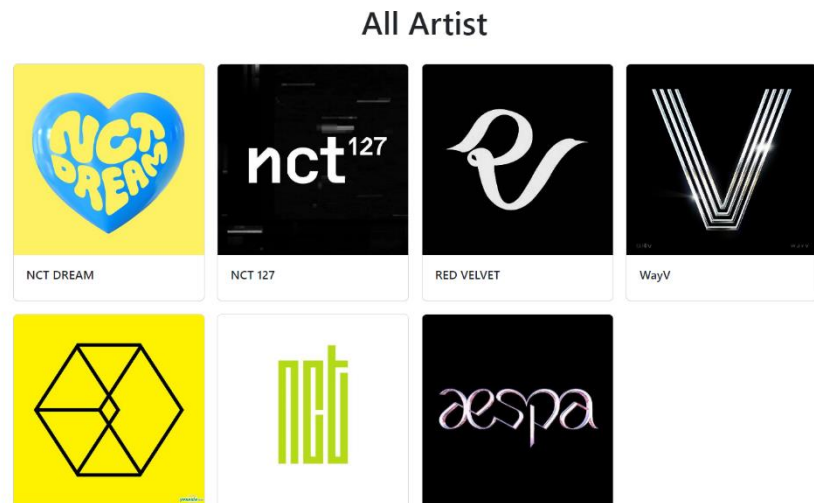
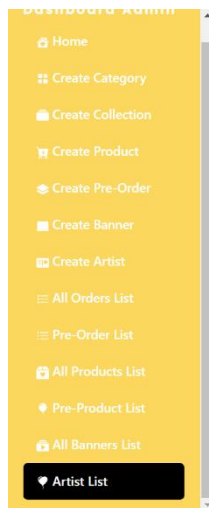
รูปที่ 4. 23 หน้าแก้ไขข้อมูลแบนเนอร์และลบแบนเนอร์

4.1.10. หน้า เพิ่ม แก้ไข ลบ ศิลปินภายในค่าย

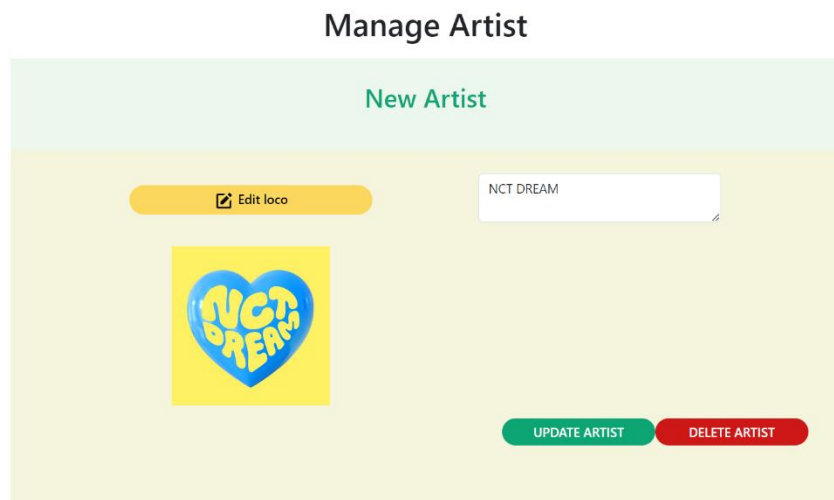
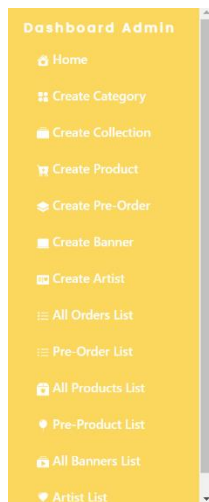
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของศิลปิน ได้แก่ ชื่อศิลปิน และโลโก้ของศิลปิน



รูปที่ 4. 24 หน้าเพิ่มข้อมูลของศิลปิน



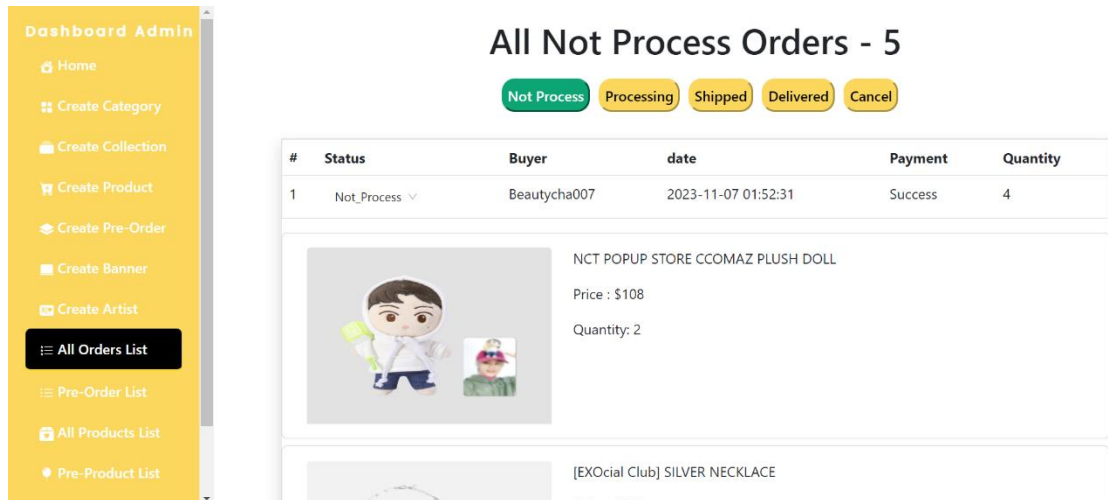
รูปที่ 4. 25 หน้าแสดงศิลปินทั้งหมดที่มีในค่าย



รูปที่ 4. 26 หน้าแก้ไขข้อมูลศิลปินและลบศิลปิน

4.1.11. หน้า แก้ไขรายการสินค้าประเภทสั่งซื้อ

ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขสถานะจัดส่งสินค้าและเลขแทร็กกิ้งได้



Dashboard Admin

- Home
- Create Category
- Create Collection
- Create Product
- Create Pre-Order
- Create Banner
- Create Artist
- All Orders List**
- Pre-Order List
- All Products List
- Pre-Product List

All Not Process Orders - 5

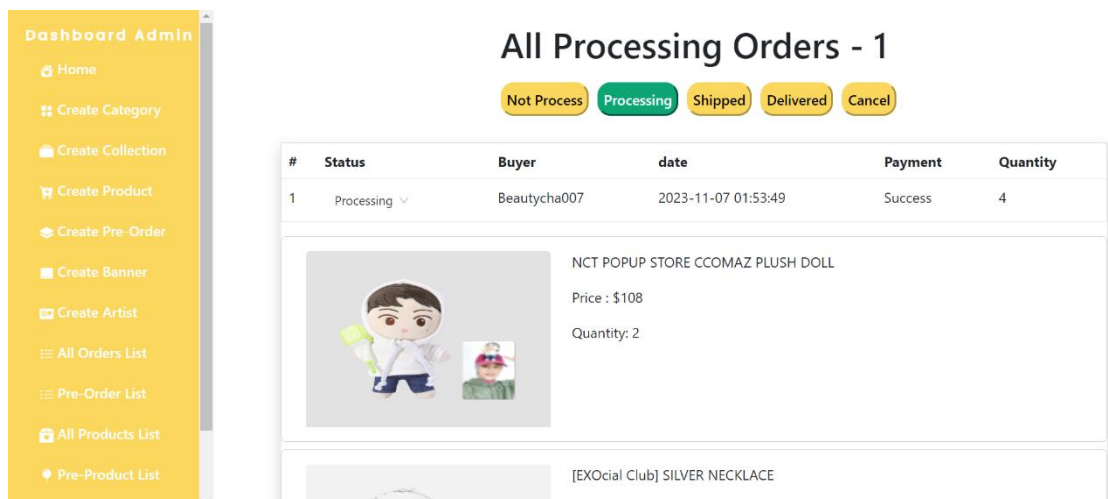
Not Process Processing Shipped Delivered Cancel

#	Status	Buyer	date	Payment	Quantity
1	Not_Process	Beautycha007	2023-11-07 01:52:31	Success	4

 NCT POPUP STORE CCOMAZ PLUSH DOLL
Price : \$108
Quantity: 2

 [EXOcial Club] SILVER NECKLACE

รูปที่ 4. 27 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสถานะ not process



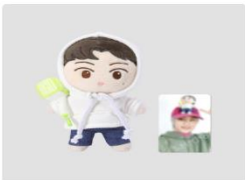
Dashboard Admin

- Home
- Create Category
- Create Collection
- Create Product
- Create Pre-Order
- Create Banner
- Create Artist
- All Orders List**
- Pre-Order List
- All Products List
- Pre-Product List

All Processing Orders - 1

Not Process Processing Shipped Delivered Cancel

#	Status	Buyer	date	Payment	Quantity
1	Processing	Beautycha007	2023-11-07 01:53:49	Success	4

 NCT POPUP STORE CCOMAZ PLUSH DOLL
Price : \$108
Quantity: 2

 [EXOcial Club] SILVER NECKLACE

รูปที่ 4. 28 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสถานะ processing

Dashboard Admin
Home
Create Category
Create Collection
Create Product
Create Pre-Order
Create Banner
Create Artist
All Orders List
Pre-Order List
All Products List
Pre-Product List

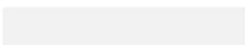
All Shipped Orders - 1

Not Process
Processing
Shipped
Delivered
Cancel

#	Status	Buyer	date	Payment	Quantity	tracking
1	Shipped	Beautycha007	2023-11-07 01:54:36	Success	3	



NCT DREAM:ISTJJ 4X6 PHOTO SET
Price : \$50
Quantity: 2



WAYV PHANTOM AR TICKET SET

รูปที่ 4. 29 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสถานะ shipped

Tracking Number
No Tracking
Add

รูปที่ 4. 30 หน้าแก้ไขเลขแทร็กกิง

Dashboard Admin
Home
Create Category
Create Collection
Create Product
Create Pre-Order
Create Banner
Create Artist
All Orders List
Pre-Order List
All Products List
Pre-Product List

All Delivered Orders - 2

Not Process
Processing
Shipped
Delivered
Cancel

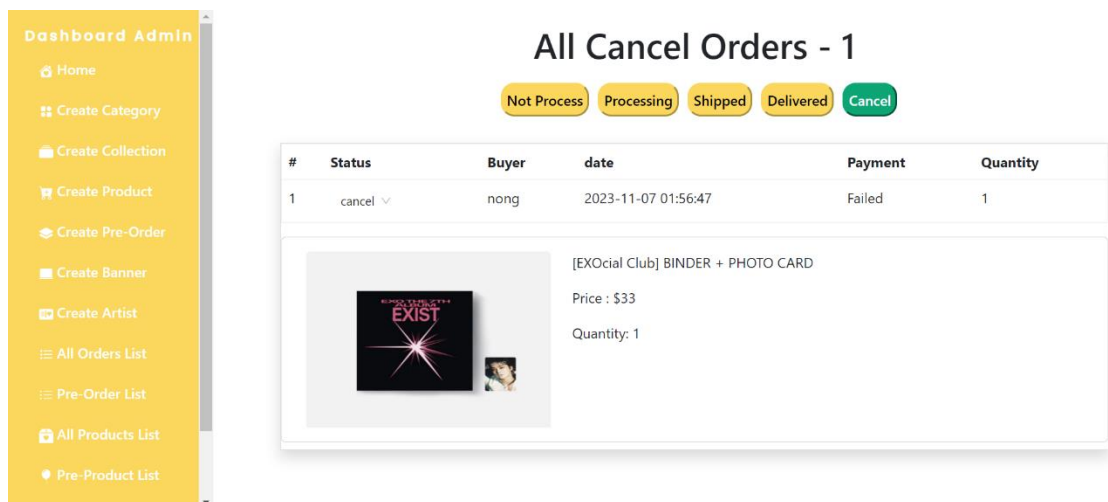
#	Status	Buyer	date	Payment	Quantity	tracking
1	delivered	nong	2023-11-03 03:56:19	Success	4	TH3727372883828



[EXOcial Club] SILVER NECKLACE
Price : \$440
Quantity: 4

รูปที่ 4. 31 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสถานะ delivered

สถานะ cancel จะใช้ในกรณีที่ payment ขึ้นสถานะ failed เท่านั้น



Dashboard Admin

- Home
- Create Category
- Create Collection
- Create Product
- Create Pre-Order
- Create Banner
- Create Artist
- All Orders List
- Pre-Order List
- All Products List
- Pre-Product List

All Cancel Orders - 1

Not Process Processing Shipped Delivered **Cancel**

#	Status	Buyer	date	Payment	Quantity
1	cancel	nong	2023-11-07 01:56:47	Failed	1

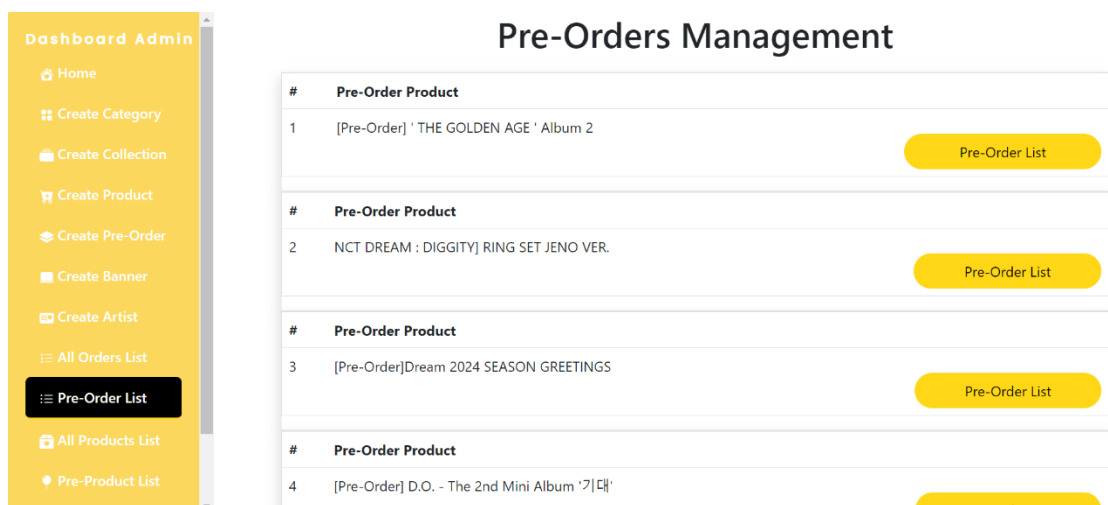


[EXOCial Club] BINDER + PHOTO CARD
Price : \$33
Quantity: 1

รูปที่ 4. 32 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสถานะ cancel

4.1.12. หน้า แก้ไขรายการสินค้าประเภทสั่งจอง

ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขสถานการณ์จัดส่งของสินค้าประเภทสั่งจอง



Dashboard Admin

- Home
- Create Category
- Create Collection
- Create Product
- Create Pre-Order
- Create Banner
- Create Artist
- All Orders List
- Pre-Order List**
- All Products List
- Pre-Product List

Pre-Orders Management

#	Pre-Order Product	
1	[Pre-Order] ' THE GOLDEN AGE ' Album 2	Pre-Order List
2	NCT DREAM : DIGGITY] RING SET JENO VER.	Pre-Order List
3	[Pre-Order]Dream 2024 SEASON GREETINGS	Pre-Order List
4	[Pre-Order] D.O. - The 2nd Mini Album 'ㄱ' [D]	Pre-Order List

รูปที่ 4. 33 หน้าแสดงรายการของสินค้าประเภทสั่งจองทั้งหมด

แสดงรายการของสินค้าประเภทสั่งจองทั้งหมด โดยแยกการจัดการสินค้าตามชื่อของสินค้า

Dashboard Admin

- Home
- Create Category
- Create Collection
- Create Product
- Create Pre-Order
- Create Banner
- Create Artist
- All Orders List
- Pre-Order List
- All Products List
- Pre-Product List

←

All Not Process Pre-Orders - 1

Not Process
Processing
Shipped
Delivered
Cancel

export to CSV

#	Status	Buyer	date	Payment	Quantity
1	Not_Process ▾	Beautycha007	2023-11-03 02:45:46	Success	5

[Pre-Order]Dream 2024 SEASON GREETINGS
Price : \$50

รูปที่ 4. 34 หน้าแสดงรายการสั่งจองสถานะ not process

ดาวน์โหลด ข้อมูลของสินค้าประเภทสั่งจอง

HappinessClub

Search

Search

Home
Categories ▾
Collection ▾
Artists ▾
admin1 ▾
0

Downloaded csv file Successfully

✓

รูปที่ 4. 35 หน้าแสดงการดาวน์โหลดข้อมูลของการสั่งจองสินค้า

ไฟล์ CSV จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า ได้แก่ ไอเดียรายการสั่งจอง ข้อมูลของสินค้าประเภทสั่งจอง ข้อมูลของผู้ซื้อ จำนวนที่ลูกค้าสั่งจอง สถานะสั่งจอง วันที่ เวลาที่สั่งจอง และเลขแทร็กกิ้ง โดยข้อมูลจะเป็นข้อมูลของสินค้าประเภท สั่งจองแต่ละชิ้น

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	id	preproduct	buyer	quantity	status	DateCreated	tracking		
2	6543fc49caa539ef07c7557b	{ _id: new ObjectId("6543f8fcaa539ef07c75245"), name: 'NCT DREAM : DIGGITY] RING SET JENO VER.', price: 58 }	{ _id: new ObjectId("64ab6f406e68d24b5408 4377"), name: 'Beautychali', email: 'chalisa01@gmail.com', phone: '099123456', address: '402 Moo5 Ban Kho', postalcode: '40000', province: 'khon Kaen' }		2 Not_Process	Fri Nov 03 2023	No Tracking		
3	65440cc7caa539ef07c76237	{ _id: new ObjectId("6543f8fcaa539ef07c75245"), name: 'NCT DREAM : DIGGITY] RING SET JENO VER.', price: 58 }	{ _id: new ObjectId("653a7e975d0ab4e990bd 73ed"), name: 'nong', email: '12345@gmail.com', phone: '0987654321', address: 'moo 5', postalcode: '30000', province: 'Nakhon' }		1 Not_Process	Fri Nov 03 2023	No Tracking		

รูปที่ 4. 36 หน้าแสดงข้อมูลภายในไฟล์ CSV ที่ดาวน์โหลด

Dashboard Admin

- Home
- Create Category
- Create Collection
- Create Product
- Create Pre-Order
- Create Banner
- Create Artist
- All Orders List
- Pre-Order List
- All Products List
- Pre-Product List

←

All Processing Pre-Orders - 0

Not Process
Processing
Shipped
Delivered
Cancel

export to CSV

#	Status	Buyer	date	Payment	Quantity
1	Processing	Beautycha007	2023-11-03 02:45:46	Success	5

[Pre-Order]Dream 2024 SEASON GREETINGS
Price : \$50

รูปที่ 4. 37 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสถานะ processing

Dashboard Admin

- Home
- Create Category
- Create Collection
- Create Product
- Create Pre-Order
- Create Banner
- Create Artist
- All Orders List
- Pre-Order List
- All Products List
- Pre-Product List

←

All Shipped Pre-Orders - 1

Not Process
Processing
Shipped
Delivered
Cancel

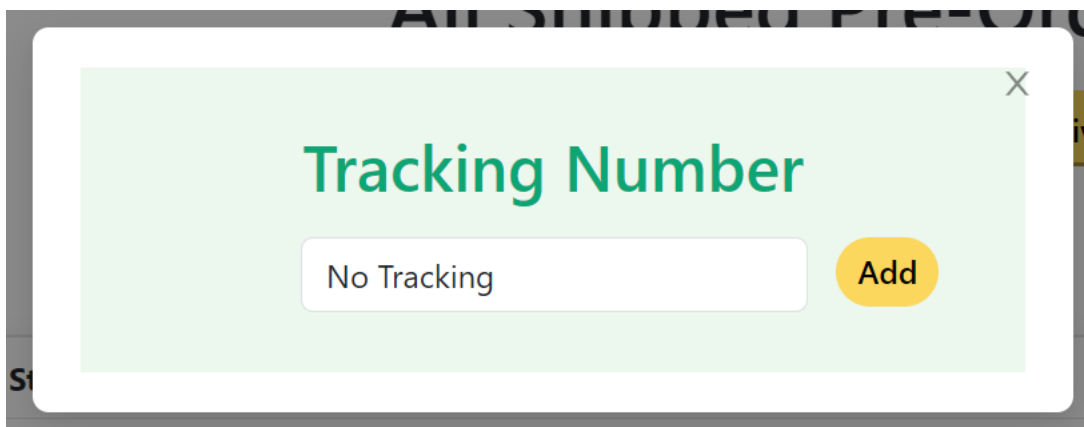
export to CSV

#	Status	Buyer	date	Payment	Quantity	tracking
1	Shipped	Beautycha007	2023-11-03 02:45:46	Success	5	

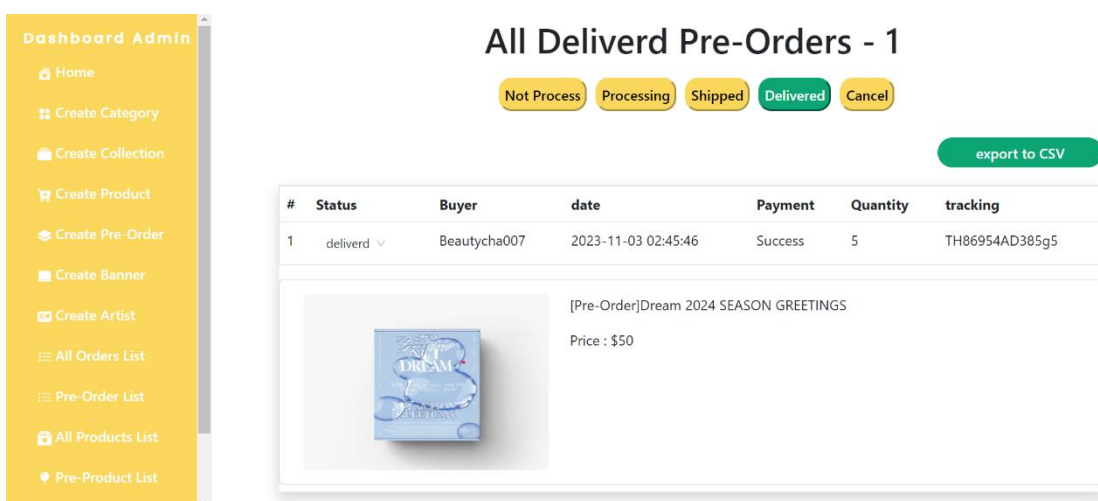
[Pre-Order]Dream 2024 SEASON GREETINGS
Price : \$50

รูปที่ 4. 38 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อสถานะ shipped

แก้ไขเลขแทรกรักกิ่งได้

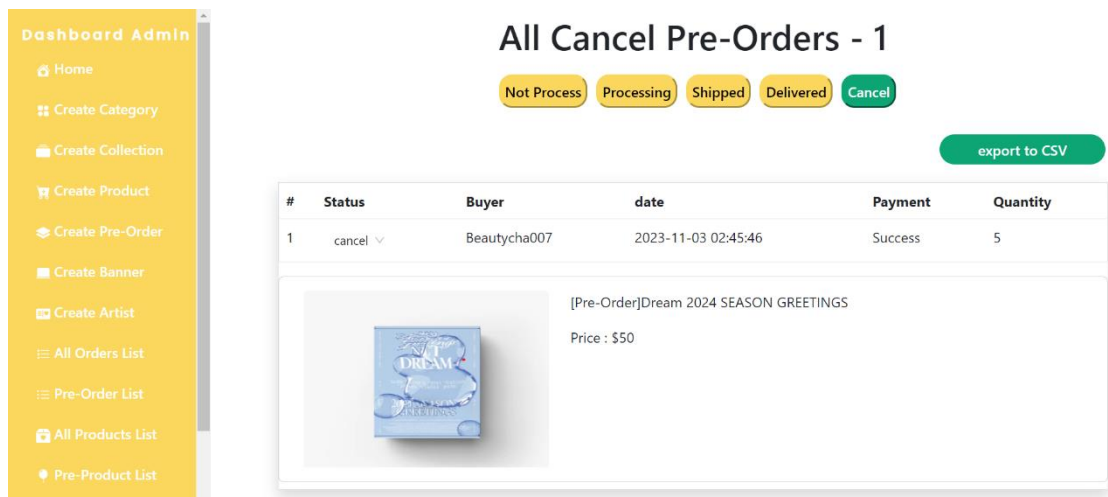


รูปที่ 4. 39 หน้าแก้ไขเลขแทรกรักกิ่งสินค้าประเภทสั่งจอง



รูปที่ 4. 40 หน้าแสดงรายการสั่งจองสถานะ delivered

สถานะ cancel จะใช้ในกรณีที่สินค้าประเภทสั่งจองมีปัญหา ทำให้จัดส่งไม่ได้ เมื่อสินค้าประเภทสั่งจองมีสถานะเป็น cancel จะมีอีเมลส่งไปหาลูกค้าที่ได้ทำการสั่งจองสินค้าชิ้นนั้น เพื่อส่งลิงก์ของ google form ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลที่จะใช้เป็นหลักฐานสำหรับการคืนเงินให้กับลูกค้า



รูปที่ 4. 41 หน้าแสดงรายการสั่งจองสถานะ cancel

4.2. รายละเอียดการทำงานของระบบในส่วนของลูกค้า

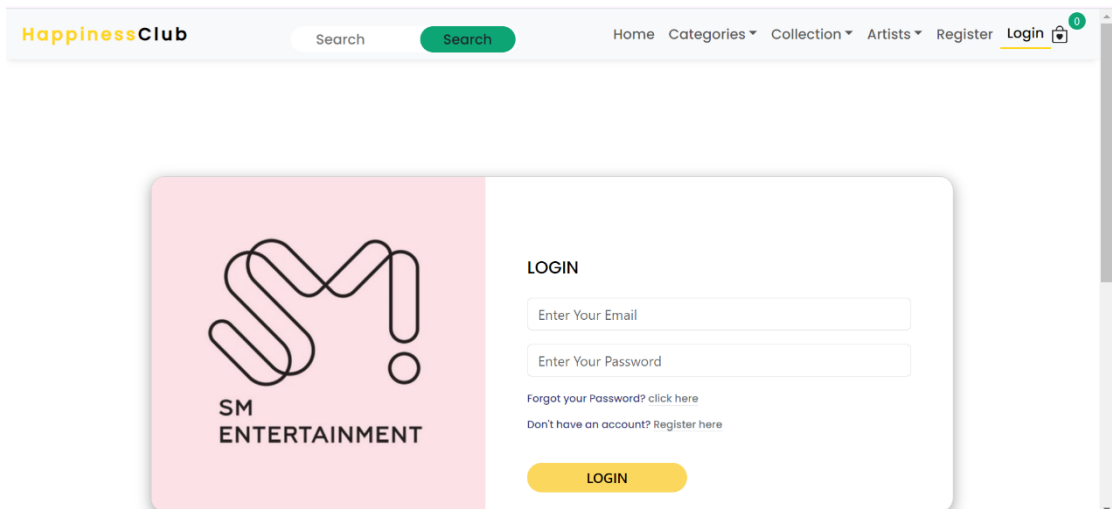
4.2.1. หน้า Register

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานร้านค้าได้ด้วยการกรอกข้อมูล ได้แก่ อีเมล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และรหัสผ่าน

รูปที่ 4. 42 หน้า Register

4.2.2. หน้า Log in

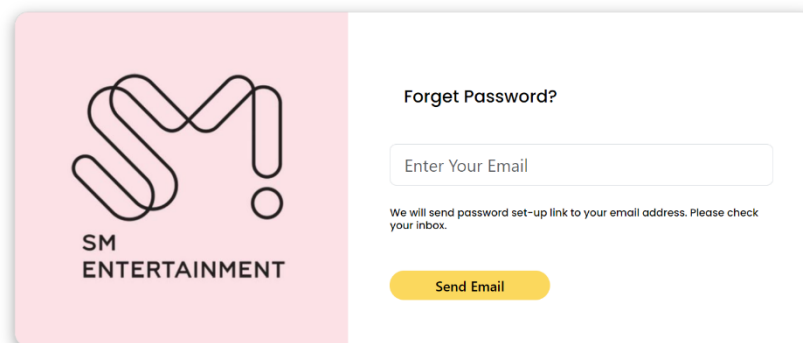
ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้



รูปที่ 4. 43 หน้า log in สำหรับลูกค้า

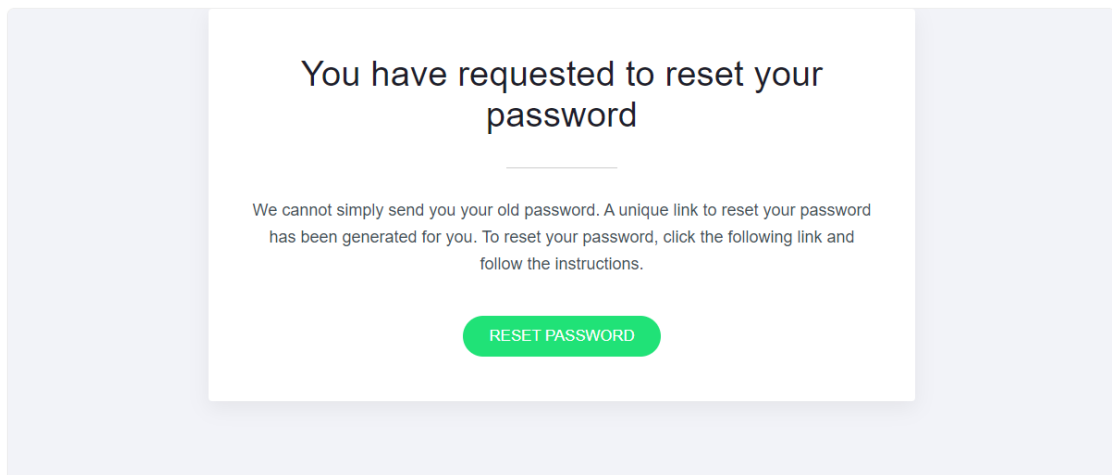
4.2.3. หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน(กรณีลืมรหัสผ่าน)

ในกรณีที่ลูกค้าลืมรหัสผ่าน สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยการกรอกอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้



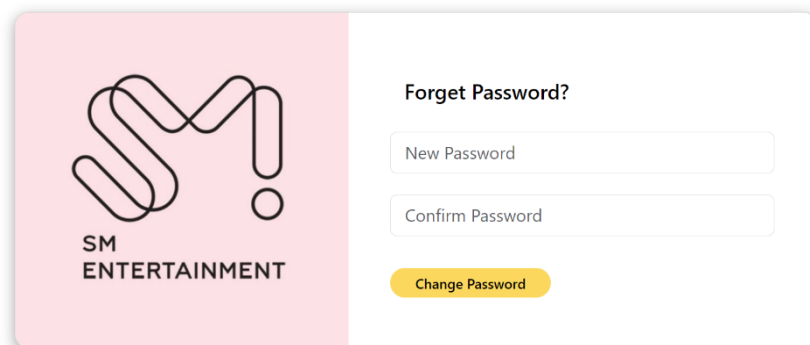
รูปที่ 4. 44 หน้ากรอกอีเมลสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของลูกค้า

และจากนั้นจะมีอีเมลส่งไปที่อีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้ คลิกที่ลิงก์



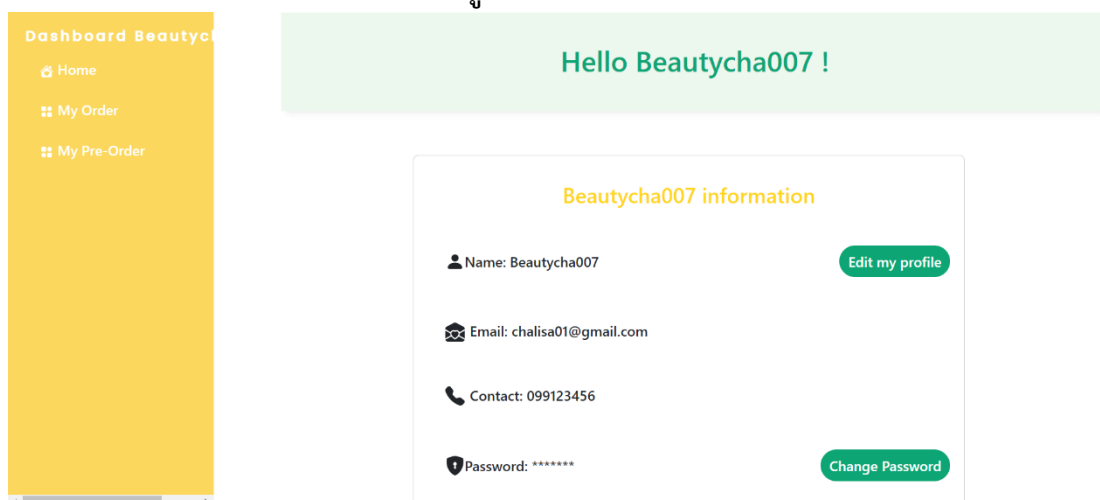
รูปที่ 4. 45 ลิงก์เปลี่ยนรหัสผ่านที่ถูกส่งไปที่อีเมลลูกค้า

ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน



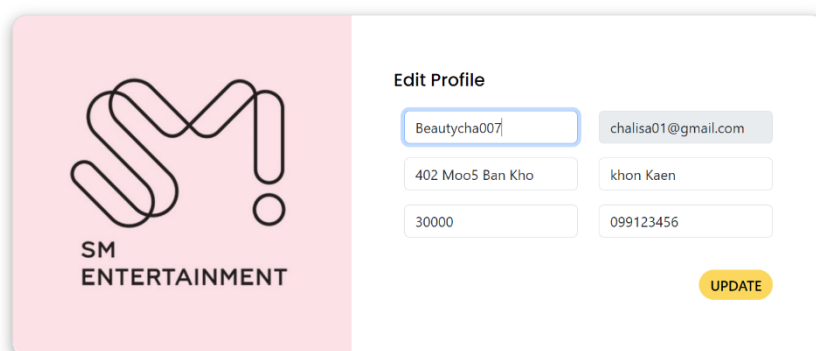
รูปที่ 4. 46 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ของลูกค้า

4.2.4. หน้า Dashboard ของลูกค้า



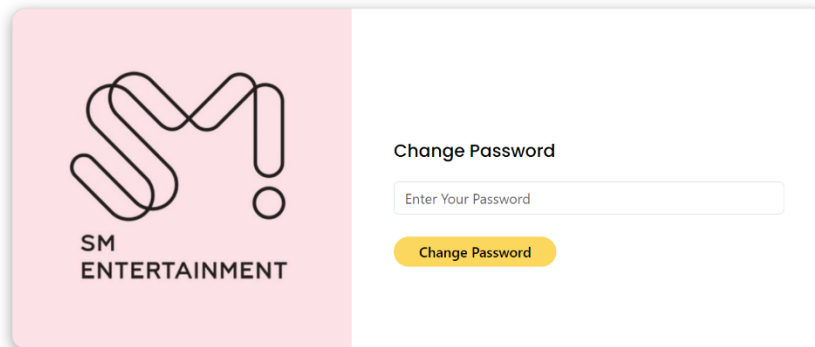
รูปที่ 4. 47 หน้า dashboard ของลูกค้า

ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูล ชื่อ อีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ได้



รูปที่ 4. 48 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

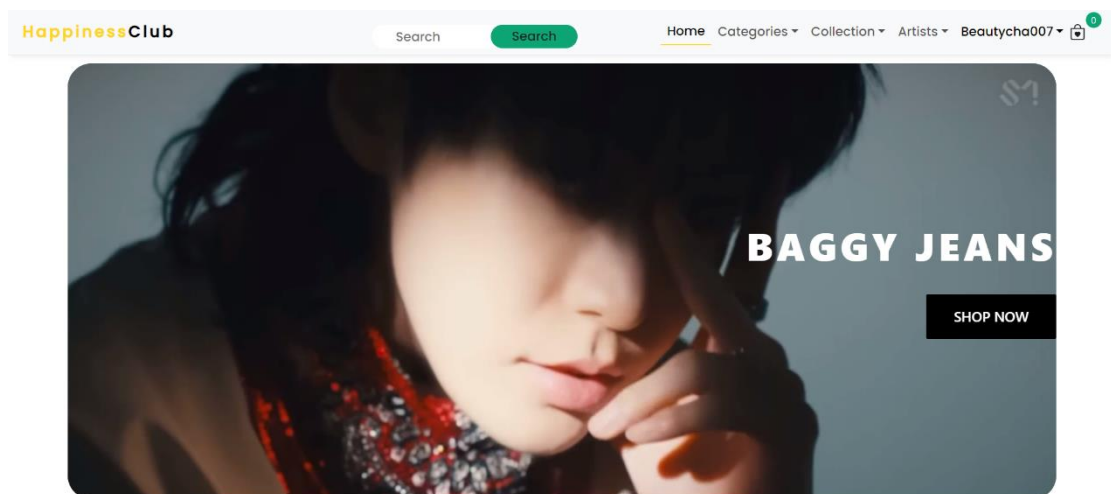
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้



รูปที่ 4. 49 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านของลูกค้า

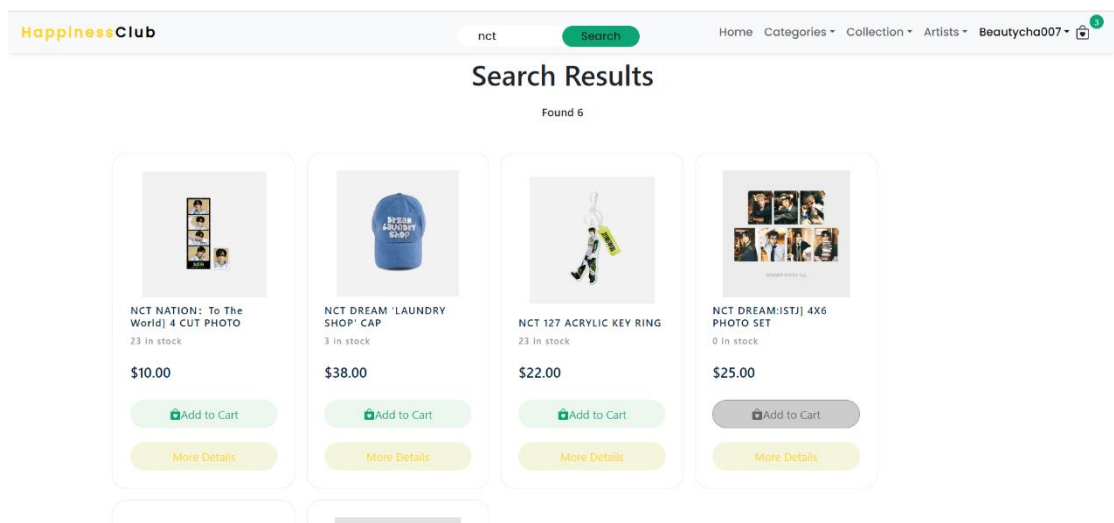
4.2.5. หน้า Home

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าโฮมได้ตามความต้องการ



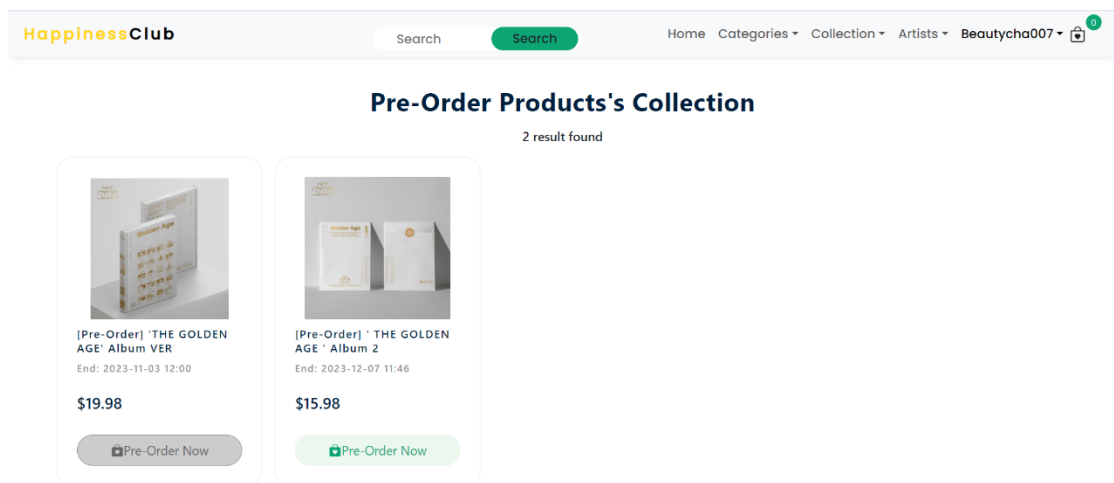
รูปที่ 4. 50 หน้า home ในส่วนแบนเนอร์

สามารถค้นหาสินค้าจากชื่อศิลปินหรือคำที่มีในคำอธิบายสินค้าได้



รูปที่ 4. 51 หน้าแสดงผลการค้นหา

ลูกค้าสามารถสั่งจองสินค้าประเภทสิ่งของที่ปุ่มที่ขึ้นแสดงตรงหน้าแบนเนอร์ โดยคลิกที่ปุ่ม SHOP NOW เมื่อคลิกแล้ว จะมีสินค้าประเภทสิ่งจองในคอลเลกชันเดียวกันทั้งหมดมาให้เลือกสั่งจอง



รูปที่ 4. 52 หน้าแสดงสินค้าในส่วนแบนเนอร์ที่อยู่ในคอลเลกชันเดียวกัน

หน้าโฮมจะแสดงข้อมูลของสินค้าโดยแบ่งตามชื่อศิลปิน

Caleb for You

All



NCT DREAM



NCT 127



RED VELVET



WayV



EXO



NCT



aespa

รูปที่ 4. 53 หน้า home ในส่วนของศิลปินทั้งหมด

โดยจะแสดงสินค้าที่เป็นของศิลปินเดียวกัน

HappinessClub

Search

Home Categories Collection Artists Beautycha007

Artist - NCT DREAM

8 result found

NCT DREAM 'LAUNDRY SHOP' CAP
3 in stock
\$38.00
Add to Cart
More Details

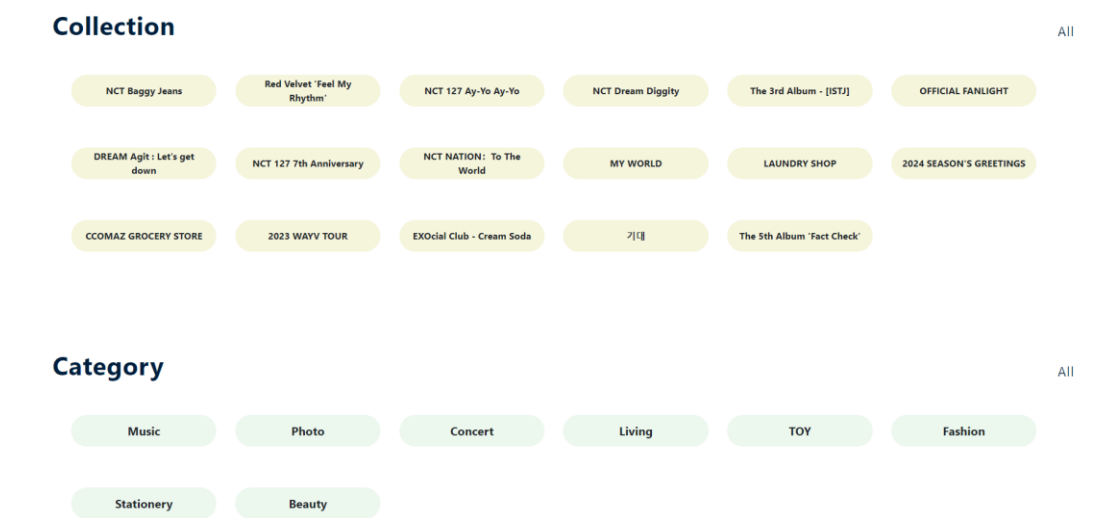
[DREAM:ISTJ] Album & POSTCARD
4 in stock
\$61.00
Add to Cart
More Details

[DREAM Agit : Let's get down] ECO BAG
60 in stock
\$45.00
Add to Cart
More Details

[DREAM:ISTJ] 4X6 PHOTO SET MARK VER
9 in stock
\$18.00
Add to Cart
More Details

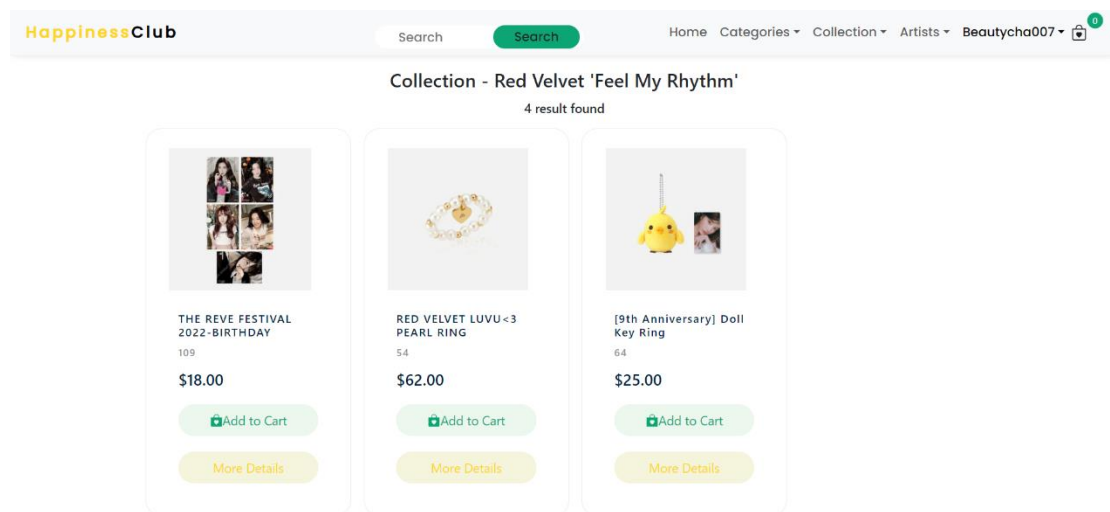
รูปที่ 4. 54 หน้าแสดงสินค้าศิลปินเดียวกัน

หน้าโฮมจะแสดงข้อมูลของสินค้าโดยแบ่งตาม ประเภทของสินค้า และคอลเลกชัน



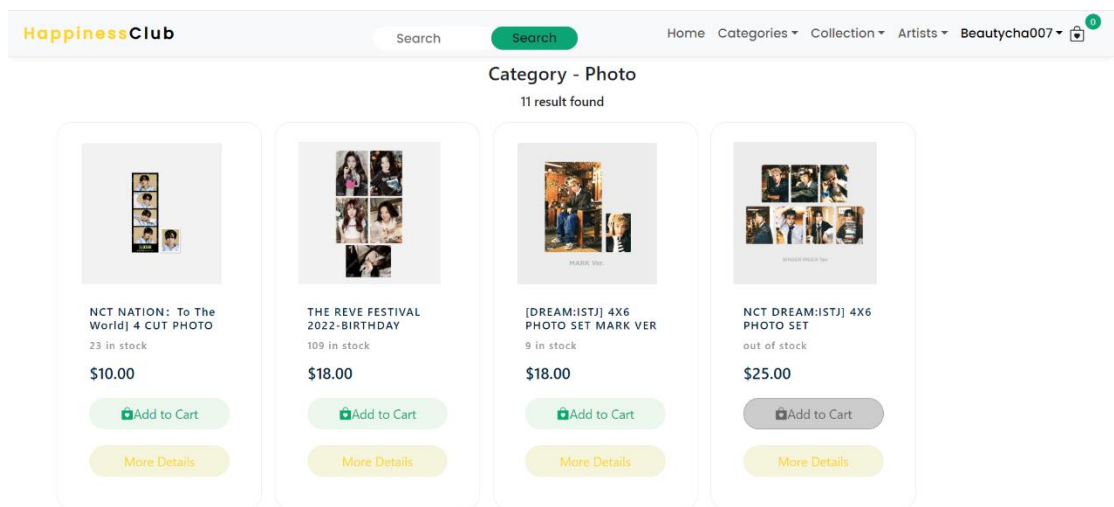
รูปที่ 4. 55 หน้า home ในส่วนของประเภทสินค้าและคอลเลกชัน

โดยจะแสดงสินค้าที่อยู่ในคอลเลกชันเดียวกัน



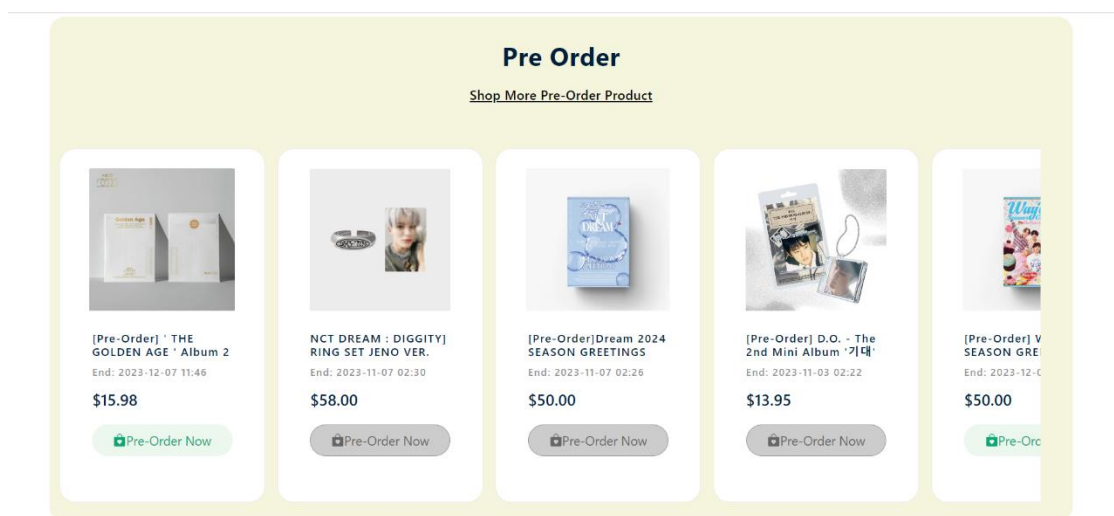
รูปที่ 4. 56 หน้าแสดงสินค้าในคอลเลกชันเดียวกัน

โดยจะแสดงสินค้าที่อยู่ในประเภทเดียวกัน



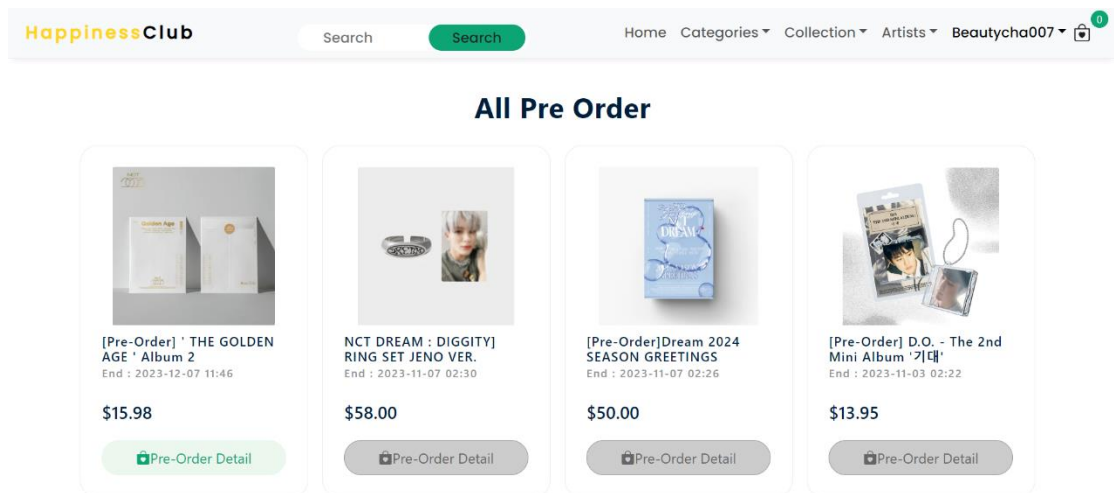
รูปที่ 4. 57 หน้าแสดงสินค้าในประเภทเดียวกัน

แบ่งสินค้าตามประเภทของสินค้า ได้แก่ สินค้าประเภทสั่งจอง



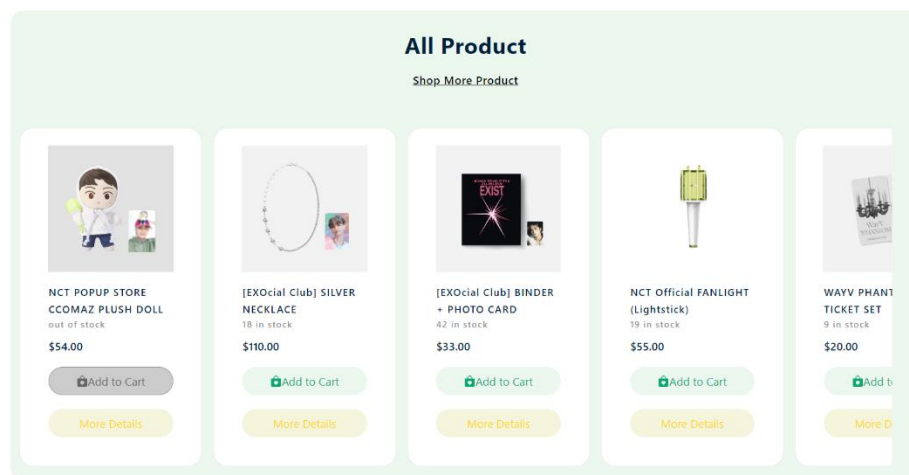
รูปที่ 4. 58 หน้า home ในส่วนของการแสดงสินค้าประเภทสั่งจอง

ลูกค้าสามารถสั่งจองสินค้าได้ตามต้องการ หากปุ่มสั่งจองถูก disable จะหมายถึงสินค้าหมดเวลาสั่งจองแล้ว ลูกค้าไม่สามารถทำการสั่งจองได้



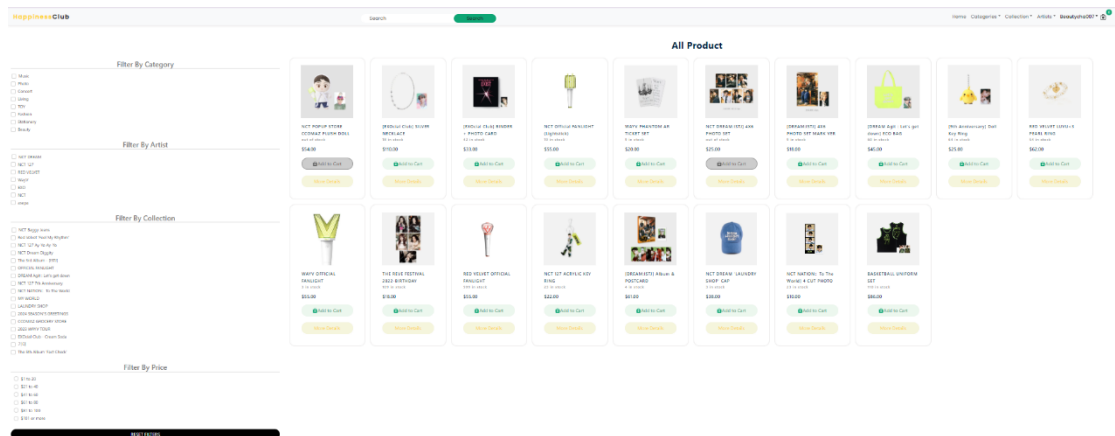
รูปที่ 4. 59 หน้าแสดงสินค้าประเภทสั่งจองทั้งหมด

แบ่งสินค้าตามประเภทของสินค้า ได้แก่ สินค้าทั่วไป



รูปที่ 4. 60 หน้า home ในส่วนของการแสดงสินค้า

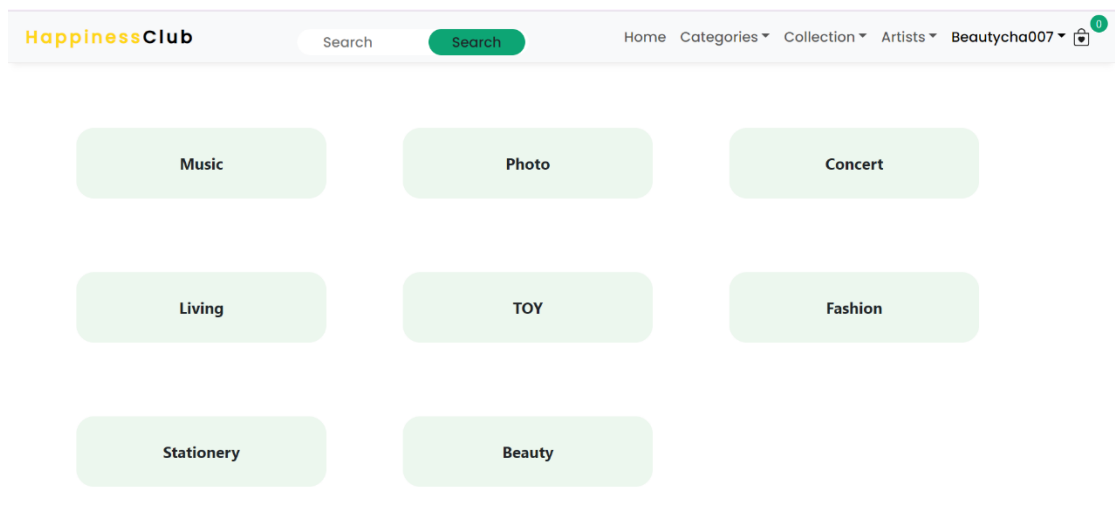
ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ตามต้องการ สามารถกรองสินค้าตามความต้องการ ได้จาก ประเภทของสินค้า คอลเลกชัน ชื่อศิลปิน และราคาของสินค้า หากปุ่มสั่งซื้อถูก disable จะหมายถึงสินค้าหมดลูกค้าไม่สามารถทำการสั่งซื้อได้



รูปที่ 4. 61 หน้าแสดงสินค้าทั้งหมด

4.2.6. หน้าแสดงประเภทของสินค้าทั้งหมด

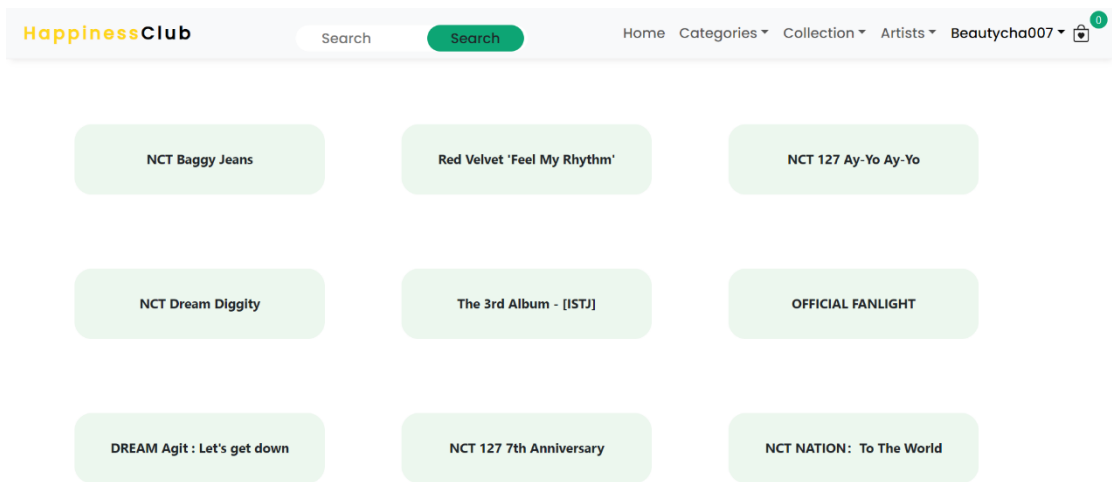
จะแสดงประเภทของสินค้าที่มีทั้งหมดภายในร้าน



รูปที่ 4. 62 หน้าประเภทสินค้าในร้าน

4.2.7. หน้าแสดงคอลเลกชันทั้งหมด

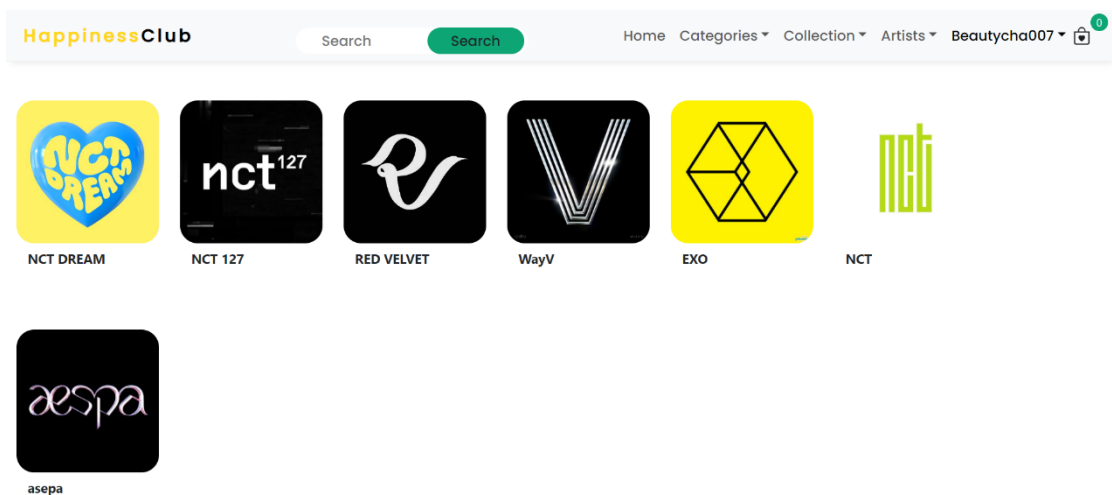
จะแสดงคอลเลกชันของสินค้าที่มีทั้งหมดภายในร้าน



รูปที่ 4. 63 หน้าแสดงคอลเลกชันในร้าน

4.2.8. หน้าแสดงศิลปินทั้งหมด

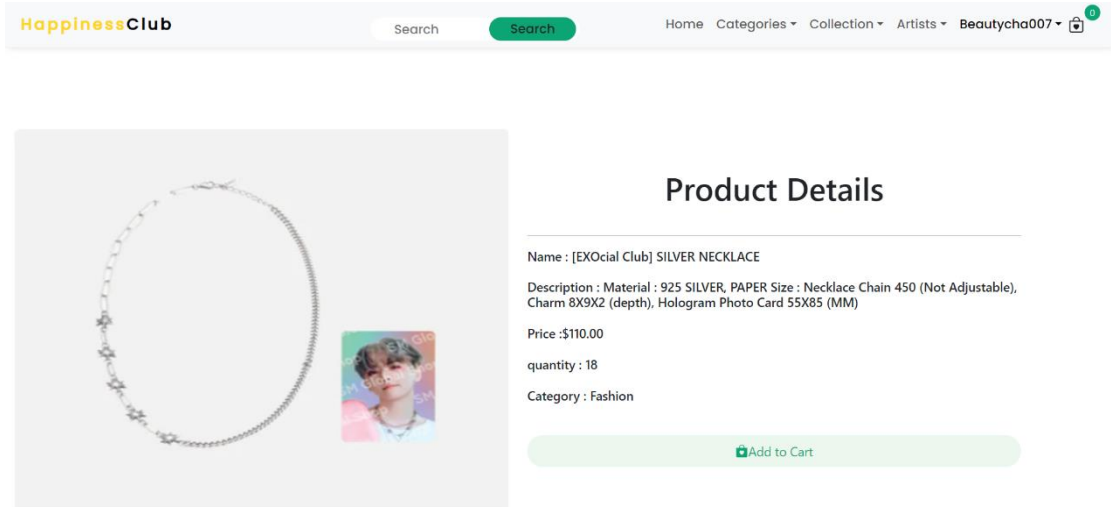
จะแสดงชื่อศิลปินที่มีทั้งหมดภายในค่าย



รูปที่ 4. 64 หน้าแสดงศิลปินในค่าย

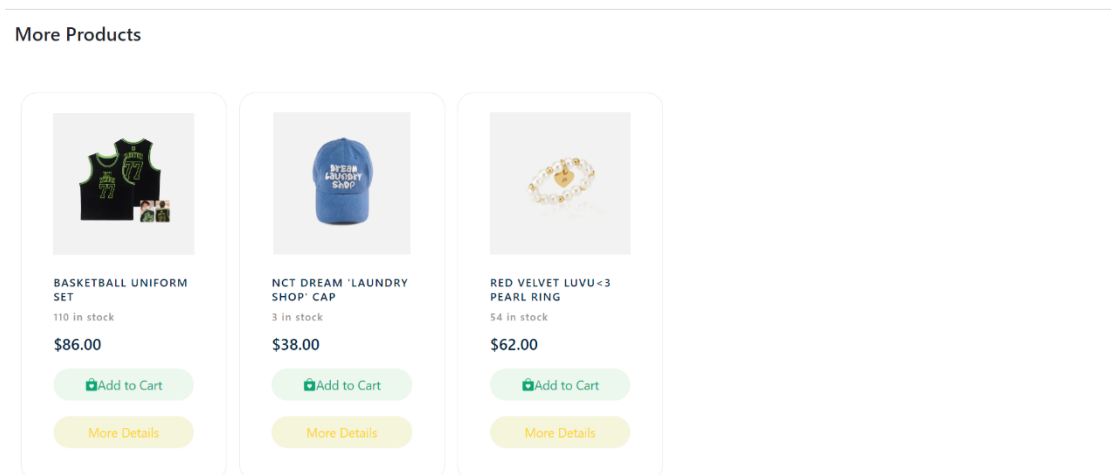
4.2.9. หน้าแสดงข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า ได้แก่ ชื่อ คำอธิบาย จำนวนคงเหลือ ราคา และประเภทของสินค้า



รูปที่ 4. 65 หน้าแสดงรายละเอียดสินค้า

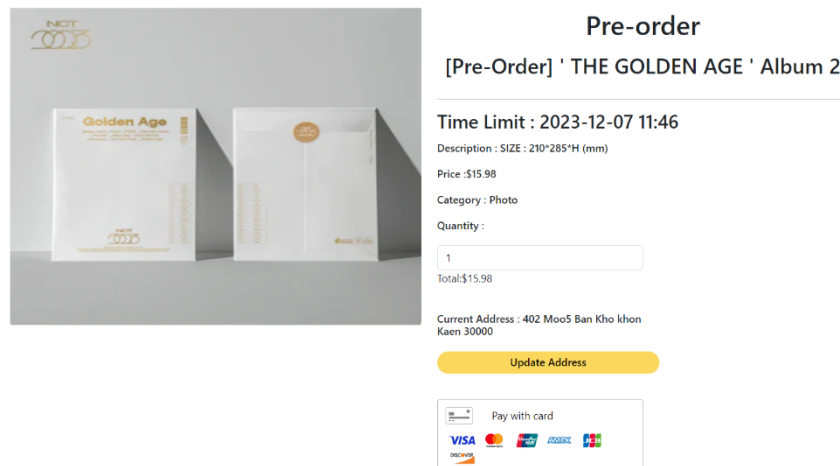
และแนะนำสินค้าเพิ่มเติมจากสินค้าที่อยู่ในประเภทสินค้าเดียวกัน



รูปที่ 4. 66 หน้าแนะนำสินค้าเพิ่มเติม

4.2.10. หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้าประเภทสั่งจอง

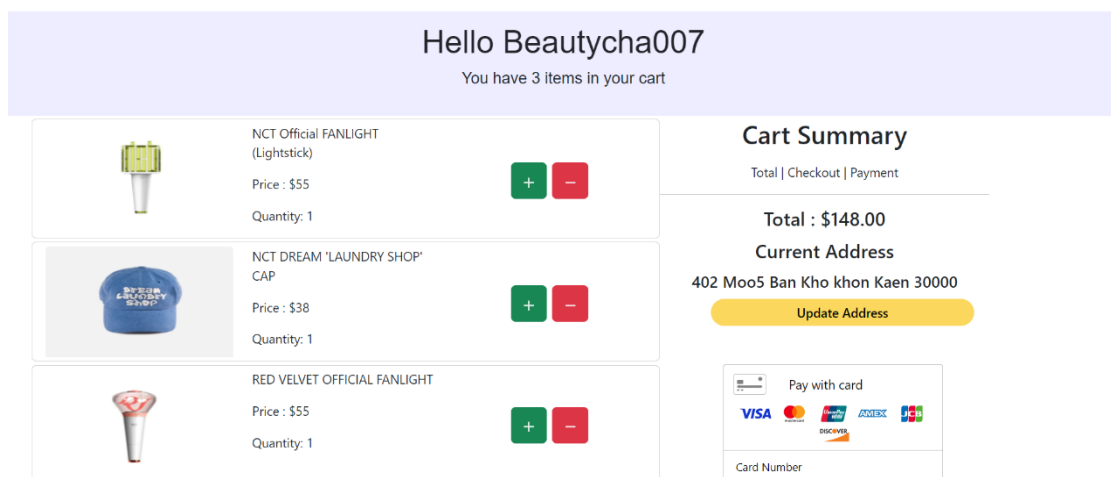
จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าประเภทสั่งจอง ได้แก่ ชื่อ คำอธิบาย วัน เวลา ในการจอง ราคา ประเภทของสินค้า และการระบุจำนวนที่ต้องการสั่งจอง โดยลูกค้า สามารถแก้ไขที่อยู่ และชำระเงินได้ภายในหน้านี้เท่านั้น



รูปที่ 4. 67 หน้าแสดงรายละเอียดสินค้าประเภทสั่งจอง

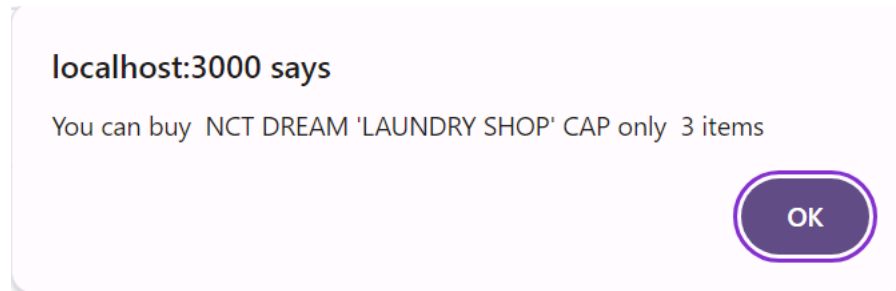
4.2.11. หน้าตะกร้าสินค้า

จะแสดงสินค้าทั่วไปที่ลูกค้าได้เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า โดยลูกค้าสามารถเพิ่ม ลด จำนวนของสินค้าได้ภายในหน้านี้ สามารถแก้ไขที่อยู่ และทำการชำระเงินได้ภายในหน้านี้เท่านั้น



รูปที่ 4. 68 หน้าตะกร้าสินค้า

ในกรณีที่ลูกค้าเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าเกินจำนวนที่มีอยู่ภายในร้านค้าจะไม่สามารถซื้อสินค้าได้และจะมีแจ้งเตือนซื้อและจำนวนสินค้าชิ้นนั้น ที่คงเหลือในร้านค้าให้ลูกค้าได้ทราบและทำการแก้ไขคำสั่งซื้อ



รูปที่ 4. 69 แจ้งเตือนเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเกิน

4.2.12. หน้าแสดงข้อมูลรายการการสั่งซื้อ

แสดงข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า โดยจะแสดงข้อมูล ได้แก่ สถานการณ์จัดส่ง ผู้ซื้อ เวลาที่ซื้อ สถานการณ์ชำระเงิน จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ และเลขทริกกิง

All Orders

#	Status	Buyer	Date	Payment	Quantity	Tracking
1	Not_Process	Beautycha007	2023-11-03 02:43:46	Success	1	No Tracking
[EXOcial Club] SILVER NECKLACE Price : \$110 Quantity: 1						
2	deliverd	Beautycha007	2023-11-03 02:46:30	Success	4	No Tracking
NCT Official FANLIGHT (Lightstick) Price : \$110						

รูปที่ 4. 70 หน้าแสดงรายการสั่งซื้อของลูกค้า

4.2.13. หน้าแสดงข้อมูลรายการการสั่งจอง

แสดงข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า โดยจะแสดงข้อมูล ได้แก่ สถานการณ์จัดส่ง
ชื่อผู้ซื้อ เวลาที่ซื้อ สถานการณ์ชำระเงิน จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ และเลขทริกกิง

Dashboard Beautycha

- Home
- My Order
- My Pre-Order**

All Pre Orders

#	Status	Buyer	date	Payment	Quantity	tracking
1	cancel	Beautycha007	2023-11-03 02:45:13	Success	2	No Tracking
2	deliverd	Beautycha007	2023-11-03 02:45:46	Success	5	TH86954AD385g5

รูปที่ 4. 71 หน้าแสดงรายการสั่งจองของลูกค้า

ในกรณีที่สินค้ามีสถานะเป็น cancel ไม่สามารถจัดส่งได้ จะมีอีเมลแจ้งลูกค้าที่ทำการสั่งจองสินค้าขึ้น
นั้นเป็นลิงก์ของ google form เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับคืนเงินให้กับลูกค้า

You have Your Pre-Order have canceled!!!!

เนื่องจากสินค้าที่ท่านได้หรือเดอรัมีปัญหา ทางทีมงานของ Happy Club รู้สึกเสียใจเป็นอย่าง
ยิ่ง พวกเราจึงอยากจะขอความร่วมมือจากคุณลูกค้า กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืน ได้ที่
ลิงค์ด้านล่าง

[CLICK HERE](#)

รูปที่ 4. 72 หน้าลิงก์ที่ส่งไปที่อีเมลลูกค้า

ลูกค้ากรอกข้อมูลและรอการคืนเงิน

Pre-Order Happy Club
แบบฟอร์มขอคืนเงินเนื่องจากสินค้าหรือคอร์สมีปัญหาของ Happy Club

nanthatchaporn245@gmail.com [ส่งอีเมล](#)

ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้. มีเพียงอีเมลของคุณเท่านั้นที่รวมอยู่ในคำตอบ

*** ระบุว่าเป็นการคืนเงิน**

อีเมล *
อีเมลของคุณ

ชื่อ-นามสกุล *
คำตอบของคุณ

เลขบัญชี *
คำตอบของคุณ

รูปที่ 4. 73 google ใช้สำหรับเป็นหลักฐาน

ชื่อบัญชี *
คำตอบของคุณ

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน *
[ดูเพิ่มเติม](#)

ธนาคาร *

☐ BBL
☐ KBANK
☐ KTB
☐ SCB
☐ TMB
☐ อื่นๆ: _____

หมายเหตุ
คำตอบของคุณ

รูปที่ 4. 74 google ใช้สำหรับเป็นหลักฐาน(ต่อ)

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

5.1. สรุปผลการทำโครงการ

จากการจัดทำโครงการ “Web application Happiness club”
เพื่อทำการขายสินค้าของศิลปินเกาหลีจากบริษัท SM Entertainment ได้ผลดังนี้

5.1.1. ฟังก์ชันของผู้ดูแลระบบ

- 5.1.1.1. ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าเพื่อเข้าใช้งานระบบได้
- 5.1.1.2. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าเพื่อวางขายในร้านค้าออนไลน์ได้
- 5.1.1.3. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
- 5.1.1.4. ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลสินค้าได้
- 5.1.1.5. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าประเภทสิ่งจูงใจเพื่อวางขายในร้านค้าออนไลน์ได้
- 5.1.1.6. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าประเภทสิ่งจูงใจได้
- 5.1.1.7. ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลสินค้าประเภทสิ่งจูงใจได้
- 5.1.1.8. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลประเภทของสินค้าได้
- 5.1.1.9. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลประเภทของสินค้าได้
- 5.1.1.10. ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลประเภทของสินค้าได้
- 5.1.1.11. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลคอลเลกชันได้
- 5.1.1.12. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลคอลเลกชันได้
- 5.1.1.13. ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลคอลเลกชันได้
- 5.1.1.14. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลแบนเนอร์เพื่อโฆษณาในระบบได้
- 5.1.1.15. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลแบนเนอร์ในระบบได้
- 5.1.1.16. ผู้ดูแลระบบสามารถลบแบนเนอร์ได้
- 5.1.1.17. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลศิลปินในระบบได้
- 5.1.1.18. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลศิลปินได้
- 5.1.1.19. ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลศิลปินได้
- 5.1.1.20. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขสถานะการจัดส่งและข้อมูลเลขแทร็กในรายการสั่งซื้อได้
- 5.1.1.21. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขสถานะการจัดส่งและข้อมูลเลขแทร็กในรายการส่งจูงใจได้

5.1.2. ฟังก์ชันของลูกค้า

- 5.1.1.1. ลูกค้าสามารถเข้าสู่หน้าร้านค้าออนไลน์เพื่อเข้ามาใช้งานระบบได้
- 5.1.1.2. ลูกค้าสามารถสร้างบัญชีเพื่อเข้ามาใช้งานในระบบได้
- 5.1.1.3. ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆของลูกค้าได้
- 5.1.1.4. ลูกค้าสามารถส่งคำร้องขอเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีเมื่อลืมรหัสผ่านได้
- 5.1.1.5. ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าต่างๆในระบบได้
- 5.1.1.6. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ได้
- 5.1.1.7. ลูกค้าสามารถส่งจองสินค้าประเภทส่งจองในร้านค้าออนไลน์ได้
- 5.1.1.8. ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อได้
- 5.1.1.9. ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการส่งจองได้

5.2. การประเมินคุณภาพของระบบงาน

1. **ประสิทธิภาพการทำงาน (Functionality):**ลูกค้าและผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การสั่งซื้อสินค้า, ระบบสมัครสมาชิก, และอื่น ๆ ได้
2. **ประสิทธิภาพในการใช้งาน (Usability):** มีการออกแบบโครงสร้างระบบให้ง่ายต่อการนำทาง รวมถึงการจัดหมวดหมู่สินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย สามารถค้นหา ซื้อสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลต่างๆภายในระบบได้สะดวก และให้ความช่วยเหลือในกรณีลืมรหัสผ่าน
3. **ความเร็วในการโหลด (Page Load Speed):**ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บใช้เวลาไม่นาน แต่ควรปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการโหลดวิดีโอแบนเนอร์
4. **การเข้าถึงฐานข้อมูล (Database Access):** มีการเก็บข้อมูลเป็นแบบ No SQL ทำให้การดึงข้อมูลในฐานเก็บข้อมูลสะดวก การเชื่อมต่อของข้อมูลในระบบมีความยืดหยุ่นสูง
5. **ความปลอดภัย (Security):** มีความปลอดภัยเมื่อลูกค้าชำระเงินและการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหากลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลต้องมีการเข้าสู่ระบบก่อนแก้ไขทุกครั้ง
6. **ความเข้าถึง (Accessibility):**ระบบเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน มีการออกแบบ UI ให้มีสีสันที่สวยงามสบายตาเพื่อดึงดูดผู้ใช้งาน
7. **การตรวจสอบการใช้งาน (User Testing):** มีการทดสอบระบบกับกลุ่มผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความพอใจ

5.3. ปัญหาและอุปสรรคในการทำโครงการ

1. วิดีโอที่ใช้ในการทำแบนเนอร์ต้องใช้เวลาในการแสดงมากพอสมควร
2. mongo DB จำกัดพื้นที่จัดเก็บเพียง 32 GB ต่อ 1 collection
3. เนื่องจากใช้ฐานข้อมูลแบบ No sql ทำให้บางครั้งต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม

5.4. ข้อเสนอแนะ

1. ในส่วนของการแสดงสถานะรายการสั่งซื้อและรายการสั่งจองอาจจะมีการปรับให้แสดง
2. ผลที่มีรายละเอียดการจัดส่งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. เพิ่มระบบเคลมสินค้า
4. เพิ่มโปรชันและกิจกรรมให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก
5. มีการจัดทำส่วนลดเพิ่มเติม
6. ศึกษาการใช้งาน Mern Stack ให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดระบบให้ดีขึ้น
7. อัปเดต MongoDB เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลในระบบได้ดีขึ้น

เอกสารอ้างอิง

Appmaster. MongoDB คืออะไร.[Online].Available: <https://rb.gy/3tbms4>

borntoDev.รวม 7 เครื่องมือเด็ด สำหรับออกแบบฟอร์มกรอกข้อมูล ที่ทำให้ฟอร์มของเรา สวย น่าใช้ขึ้น !!.[Online].Available: <https://rb.gy/2mib17>

Kipakapron.CSSคืออะไรมีประโยชน์อย่างไร.[Online].Available: <https://tinyurl.com/2auzsdu>

M.D.Soft.ทำความรู้จักกับ Express.js.[Online].Available: <https://rb.gy/tcb5xw>

Mindphp. bootstrap บุตสเตรป คืออะไร.[Online].Available: <https://rb.gy/0wl10z>

Mindphp. JavaScript คืออะไร จาวา สคริปต์ คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรม บนระบบอินเทอร์เน็ต.[Online].Available: <https://tinyurl.com/29z6repe>

Mindphp. HTML คืออะไร เอกซ์ทีเอ็มแอล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ใช้เขียน โปรแกรม ย่อมาจากอะไร.[Online].Available: <https://tinyurl.com/3yw7zhtc>

Mos Programmer.มารู้จักReactกันเถอะ.[Online].Available: <https://rb.gy/ct90z3>

Stackpython.ทำความรู้จักGit&GitHubพร้อมการใช้งานร่วมกับVSCode เบื้องต้น.[Online].Available: <https://tinyurl.com/yc37zzma>

ThanatchaVeeravattanayothin. NodeJS คือ อะไร ? มาทำความรู้จักตัวช่วยพัฒนาเว็บไซต์ ยอดนิยม !.[Online].Available: <https://blog.openlandscape.cloud/nodejs>

WaerohaneeWaehayee.Postmanคืออะไร.[Online].Available: <https://tinyurl.com/yc5rhx9b>